

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN
MẠNG MÁY TÍNH

THIẾT KẾ - CẤU HÌNH MÔ HÌNH MẠNG LOGIC

Giáo viên hướng dẫn: Cô Huỳnh Thụy Bảo Trân
Cô Chung Thùy Linh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên	Mã số sinh viên	Lớp
Vũ Duy Nhất	24127095	24C11
Nguyễn Nhật Huy	24127398	24C11
Trịnh Khánh Linh	24127437	24C11

TP. Hồ Chí Minh, 2025

THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN

Mã học phần: CSC10008

Tên học phần: Mạng máy tính

Tên đồ án: THIẾT KẾ - CẤU HÌNH MÔ HÌNH MẠNG LOGIC

Hình thức: Bài tập nhóm

Hình thức nộp bài: Báo cáo PDF + file config

Mục tiêu:

Thiết kế và cấu hình các thiết bị trong mô hình mạng logic.

Giảng viên phụ trách: Cô Huỳnh Thụy Bảo Trân, Cô Chung Thùy Linh

Mục lục

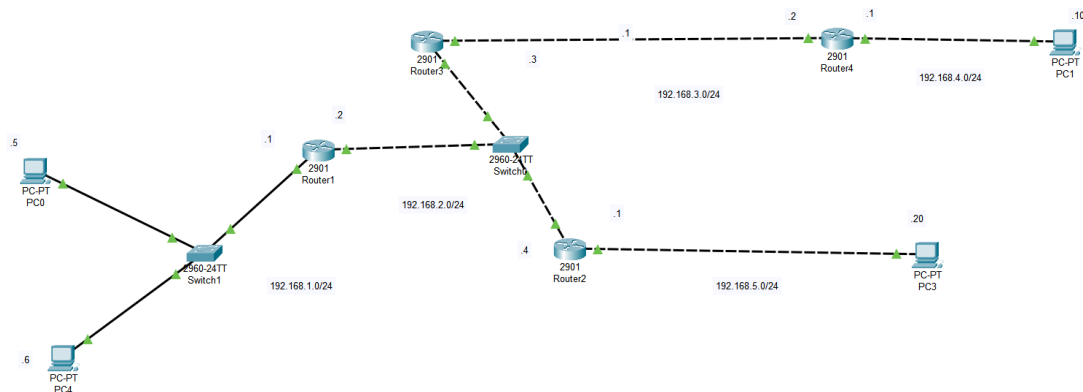
1	Bài 1	4
1.1	Sơ đồ mạng	4
1.2	Bảng địa chỉ IP	4
1.3	Kiểm thử trước khi cấu hình	6
1.4	Cấu hình static route	6
1.5	Điều chỉnh Gateway của các PC	9
1.6	Kiểm thử lần cuối	10
2	Bài 2	12
2.1	Chia subnet	12
2.2	Sơ đồ mạng logic	13
2.3	Cấu hình	14
2.4	Kiểm thử	25
2.5	Bảng mô tả thiết bị	32
3	Hoạt động nhóm	34
3.1	Đánh giá thành viên	34
3.2	Biên bản họp nhóm	34

Phiên bản Packet Tracer đã sử dụng trong bài làm: Packet Tracer 8.2.2

§1 Bài 1

§1.1 Sơ đồ mạng

- Mô hình bài tập có 4 Router (R1–R4), 4 PC (PC0, PC4, PC1, PC3) và 2 Switch.
- Các mạng con sử dụng: 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24, 192.168.5.0/24.



§1.2 Bảng địa chỉ IP

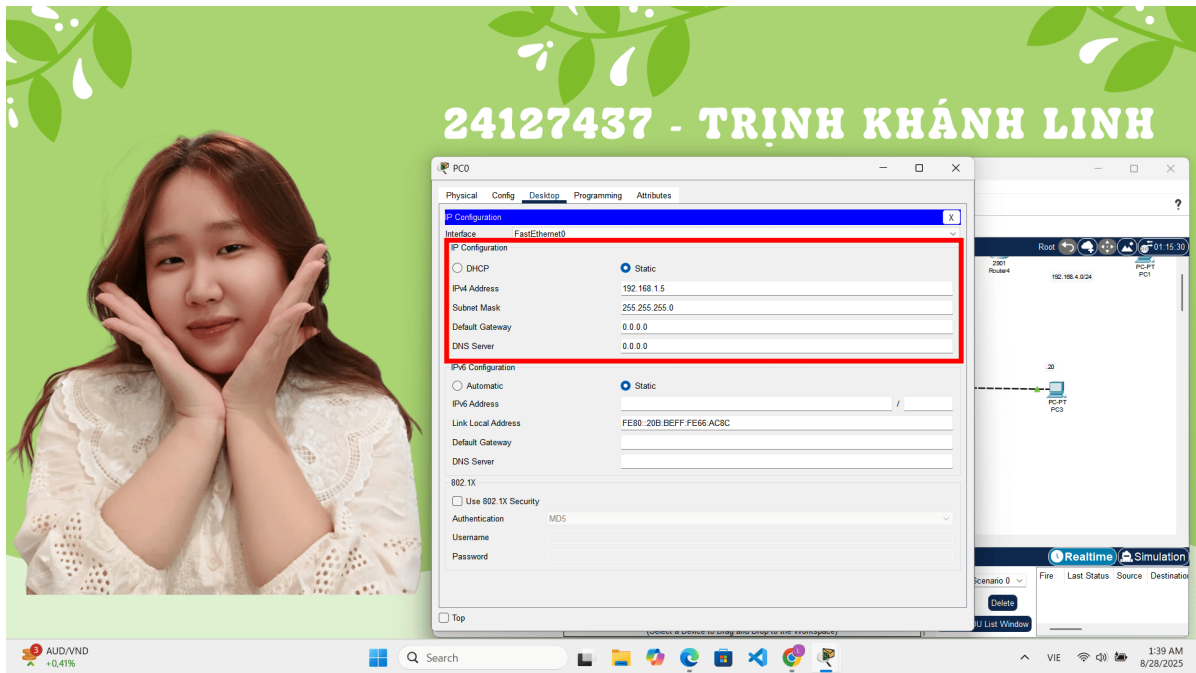
Ghi lại địa chỉ IP của các thiết bị.

Thiết bị	Interface	Địa chỉ IP	Subnet mask	Gateway
PC0	Fa0/0	192.168.1.5	255.255.255.0	0.0.0.0
PC4	Fa0/0	192.168.1.6	255.255.255.0	0.0.0.0
Router 1	Gi0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	
Router 1	Gi0/1	192.168.2.2	255.255.255.0	
Router 2	Gi0/0	192.168.5.1	255.255.255.0	
Router 2	Gi0/1	192.168.2.4	255.255.255.0	
Router 3	Gi0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	
Router 3	Gi0/1	192.168.2.3	255.255.255.0	
Router 4	Gi0/0	192.168.3.2	255.255.255.0	
Router 4	Gi0/1	192.168.4.1	255.255.255.0	
PC1	Fa0/0	192.168.4.10	255.255.255.0	0.0.0.0
PC3	Fa0/0	192.168.5.20	255.255.255.0	0.0.0.0

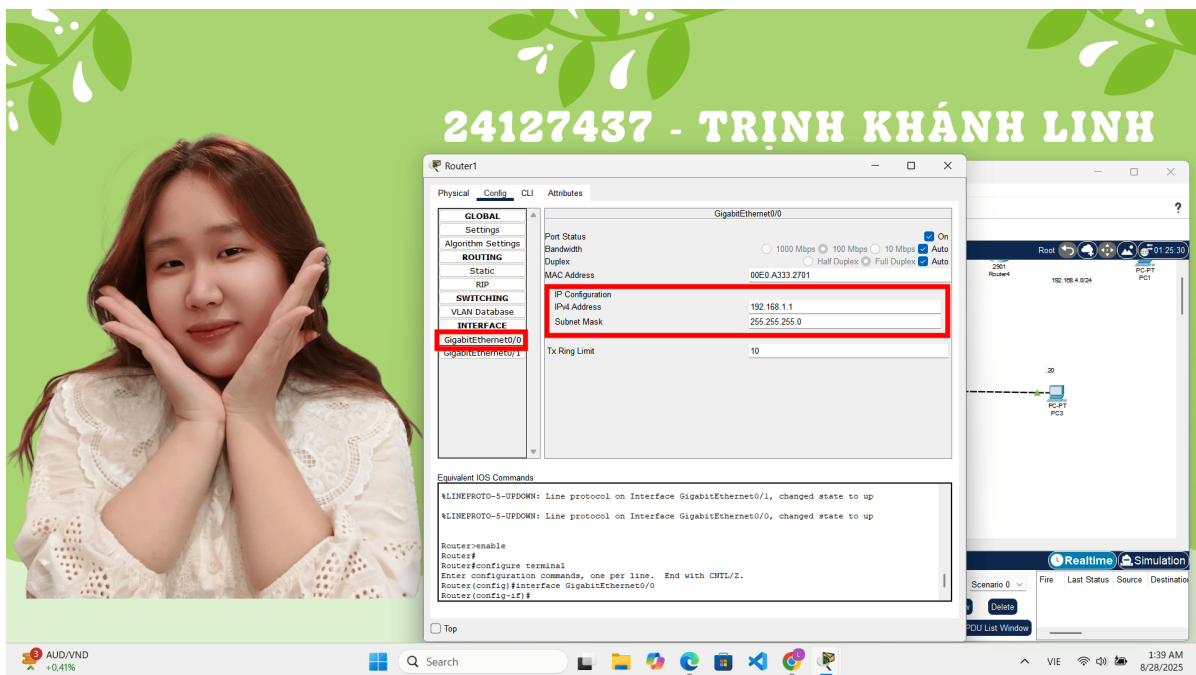
Bảng 1: Cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị trong mô hình mạng

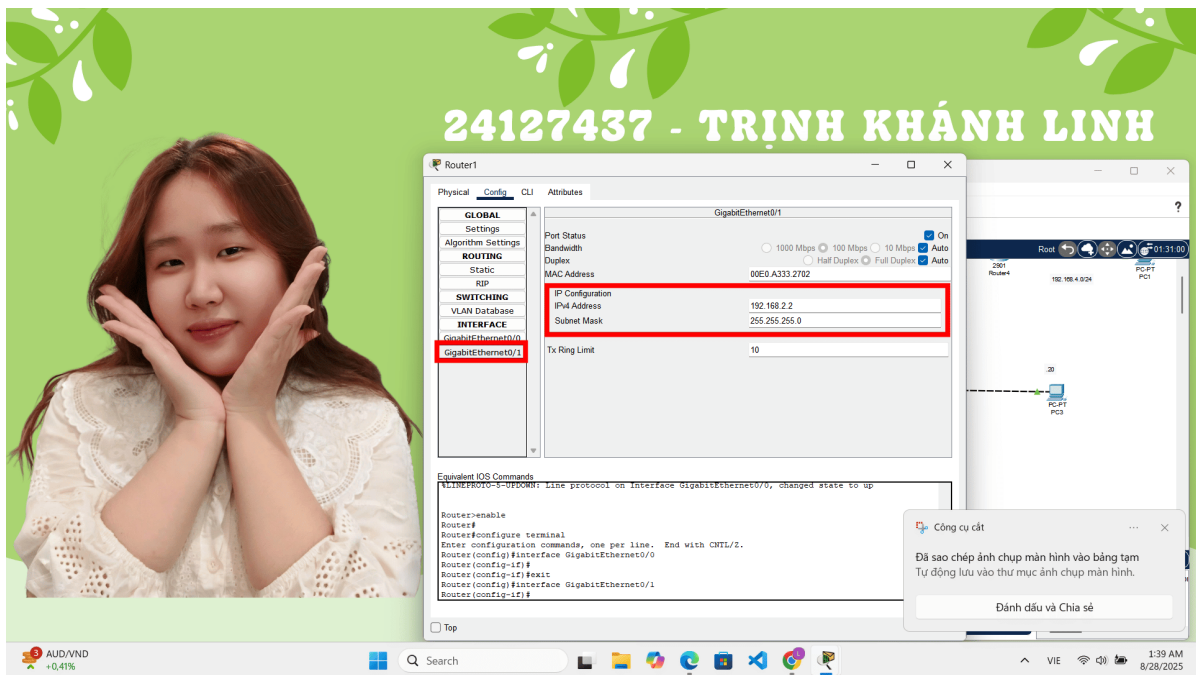
Các bước thực hiện:

- Đối với PC: Chọn PC → tab Desktop → IP Configuration của từng PC.



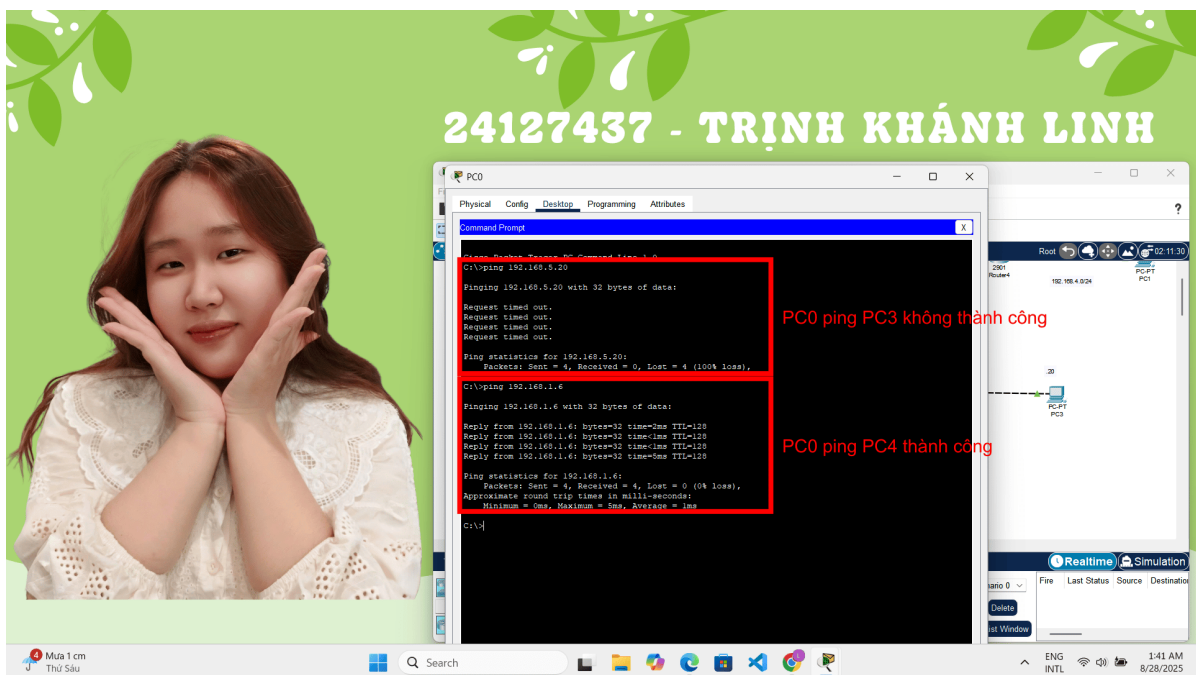
- Đối với router: Chọn router → tab Config → Interface của từng router.





§1.3 Kiểm thử trước khi cấu hình

- Ping PC0 → PC3: Timeout (khắc mạng).
- Ping PC0 → PC4: Thành công (cùng mạng 192.168.1.0).



§1.4 Cấu hình static route

Để thêm một tuyến tĩnh (*static route*) cho Router, ta thực hiện như sau:

1. Nhấp vào Router cần cấu hình → chọn tab **Config**.
2. Trong menu bên trái, chọn mục **Routing** → **Static**.

3. Trong bảng cấu hình static route:

- **Network:** nhập địa chỉ mạng đích (ví dụ: 192.168.5.0).
- **Subnet Mask:** nhập subnet mask của mạng đó (ví dụ: 255.255.255.0).
- **Next Hop:** nhập địa chỉ IP của router kế tiếp (hàng xóm trực tiếp) dẫn tới mạng đích (ví dụ: 192.168.2.4).

4. Nhấn nút **Add** để lưu tuyến tĩnh vừa nhập.

5. Lặp lại các bước trên cho các mạng đích khác chưa trực tiếp kết nối với router.

Bảng cấu hình static route:

Router1

- 192.168.5.0/24 → Next Hop 192.168.2.4
- 192.168.3.0/24 → Next Hop 192.168.2.3
- 192.168.4.0/24 → Next Hop 192.168.2.3

Router2

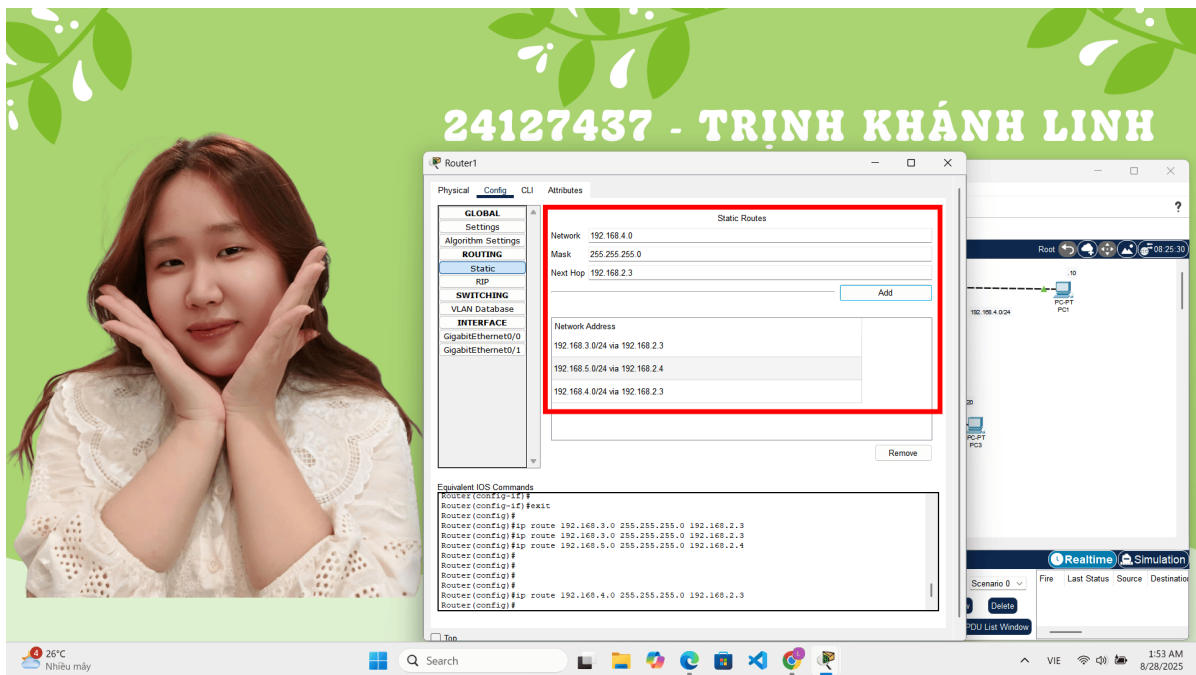
- 192.168.1.0/24 → Next Hop 192.168.2.2
- 192.168.3.0/24 → Next Hop 192.168.2.3
- 192.168.4.0/24 → Next Hop 192.168.2.3

Router3

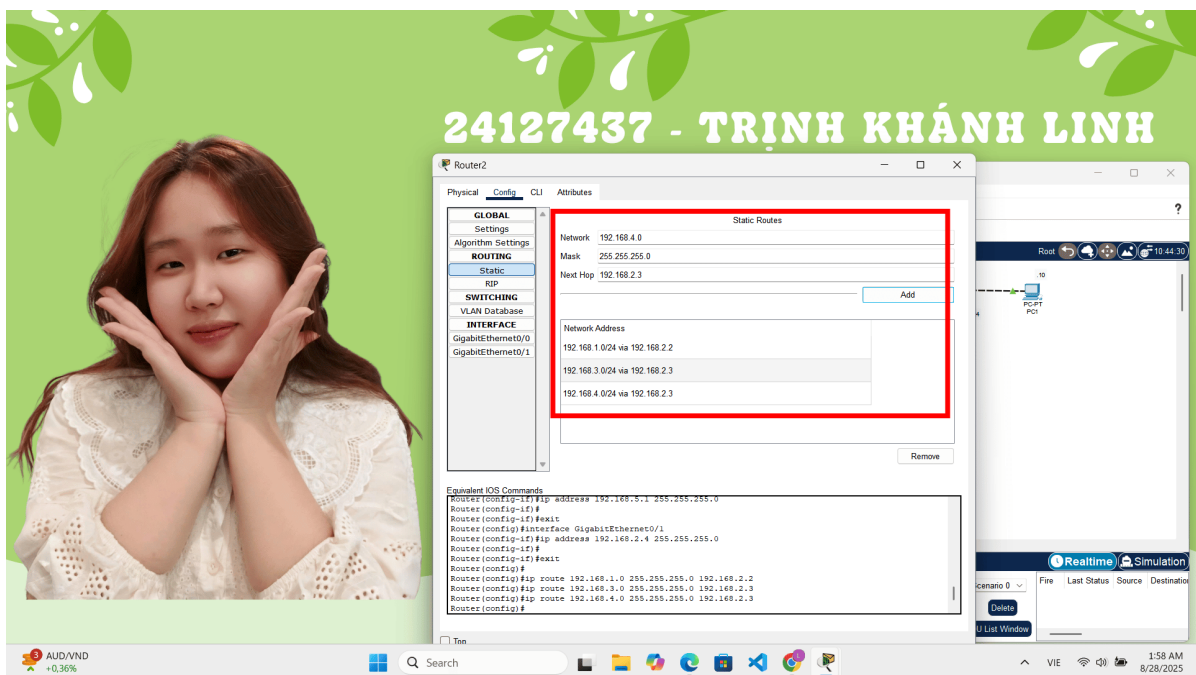
- 192.168.1.0/24 → Next Hop 192.168.2.2
- 192.168.4.0/24 → Next Hop 192.168.3.2
- 192.168.5.0/24 → Next Hop 192.168.2.4

Router4

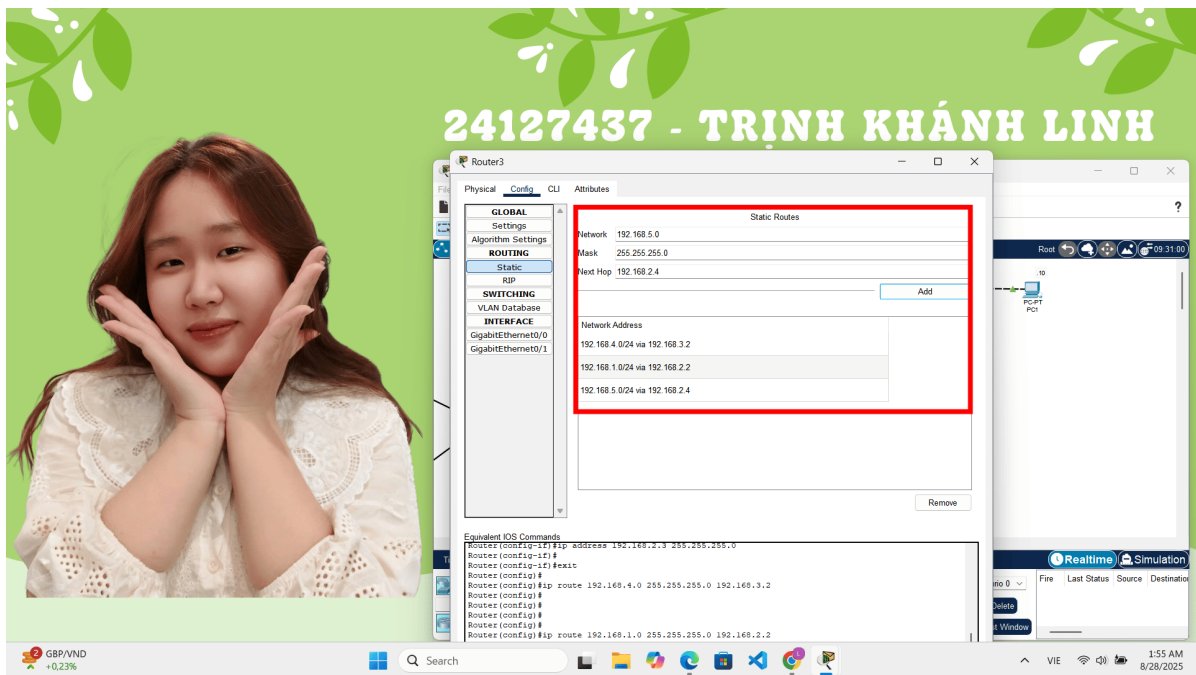
- 192.168.1.0/24 → Next Hop 192.168.3.1
- 192.168.5.0/24 → Next Hop 192.168.3.1



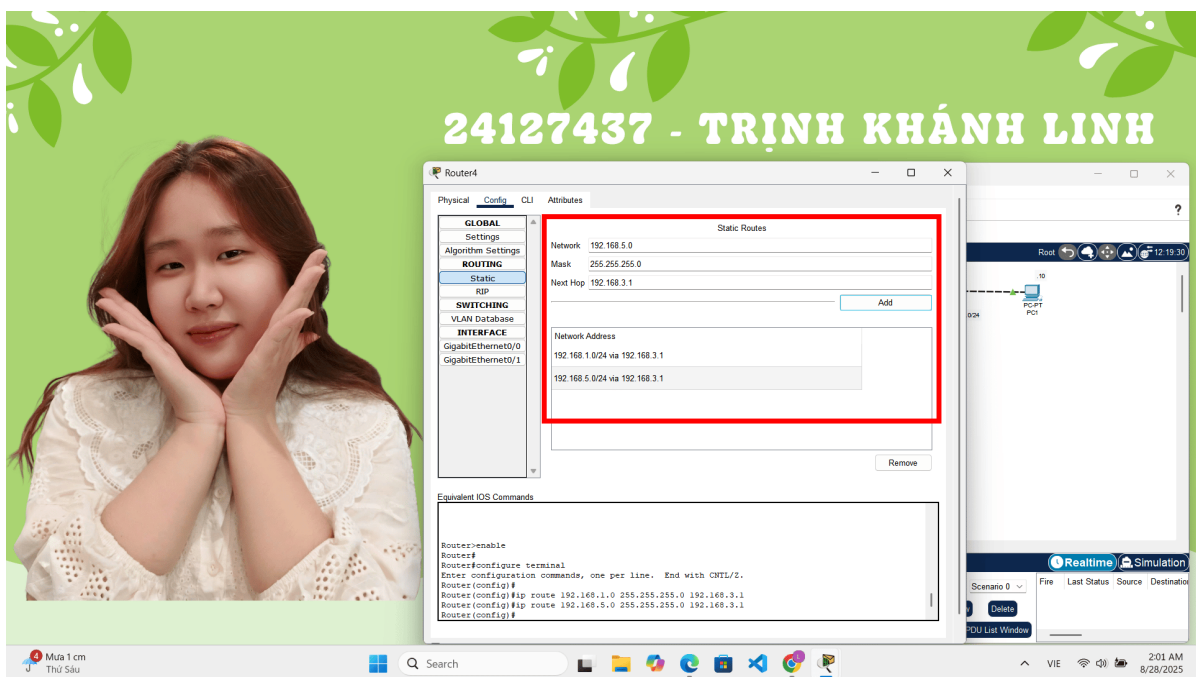
Router1



Router2



Router3



Router4

Sau khi thêm static route, router sẽ biết cách chuyển tiếp gói tin tới các mạng khác, giúp các PC ở nhiều mạng con có thể liên lạc với nhau.

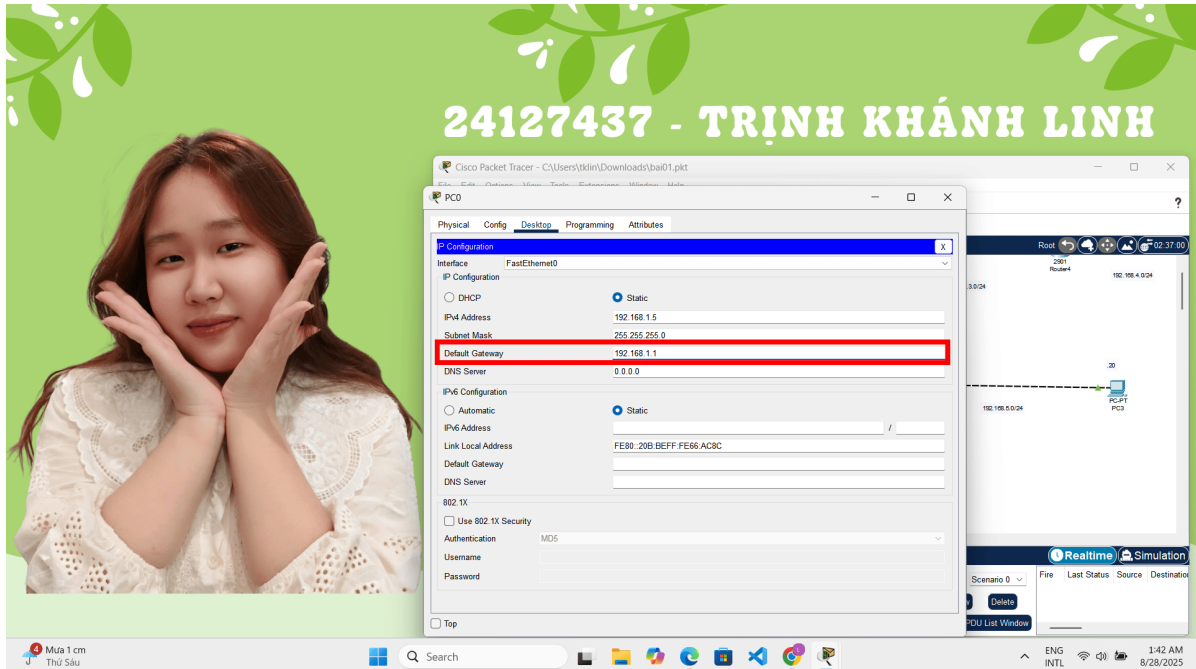
§1.5 Điều chỉnh Gateway của các PC

Ban đầu các PC chỉ được gán địa chỉ IP mà chưa có *Default Gateway*, nên khi thực hiện ping sang các mạng khác thì không thành công. Để khắc phục, cần điều chỉnh Gateway của từng PC thành địa chỉ IP của cổng Router kết nối trực tiếp cùng mạng LAN với PC đó:

- PC0, PC4: Gateway = 192.168.1.1 (Router1 Gi0/0).

- **PC1:** Gateway = 192.168.4.1 (Router4 Gi0/1).
- **PC3:** Gateway = 192.168.5.1 (Router2 Gi0/0).

Các bước thực hiện: Chọn PC → tab Config, chọn IP Configuration → điều chỉnh Gateway



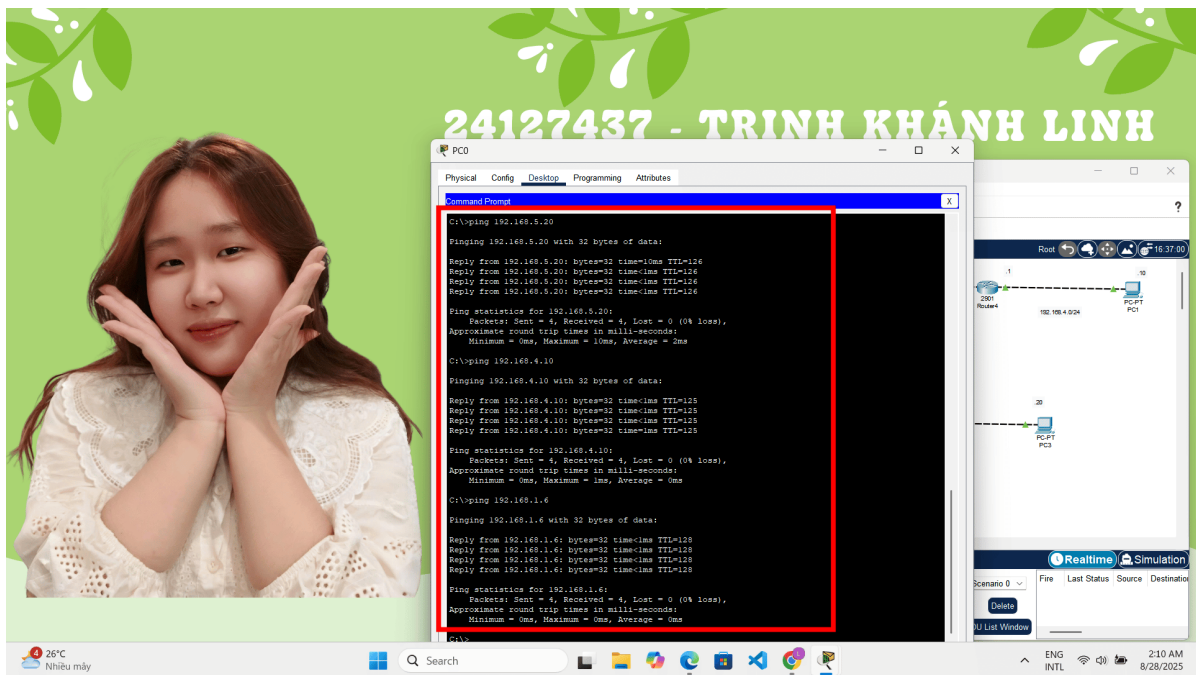
Điều chỉnh gateway của PC0

Thực hiện tương tự với các PC còn lại

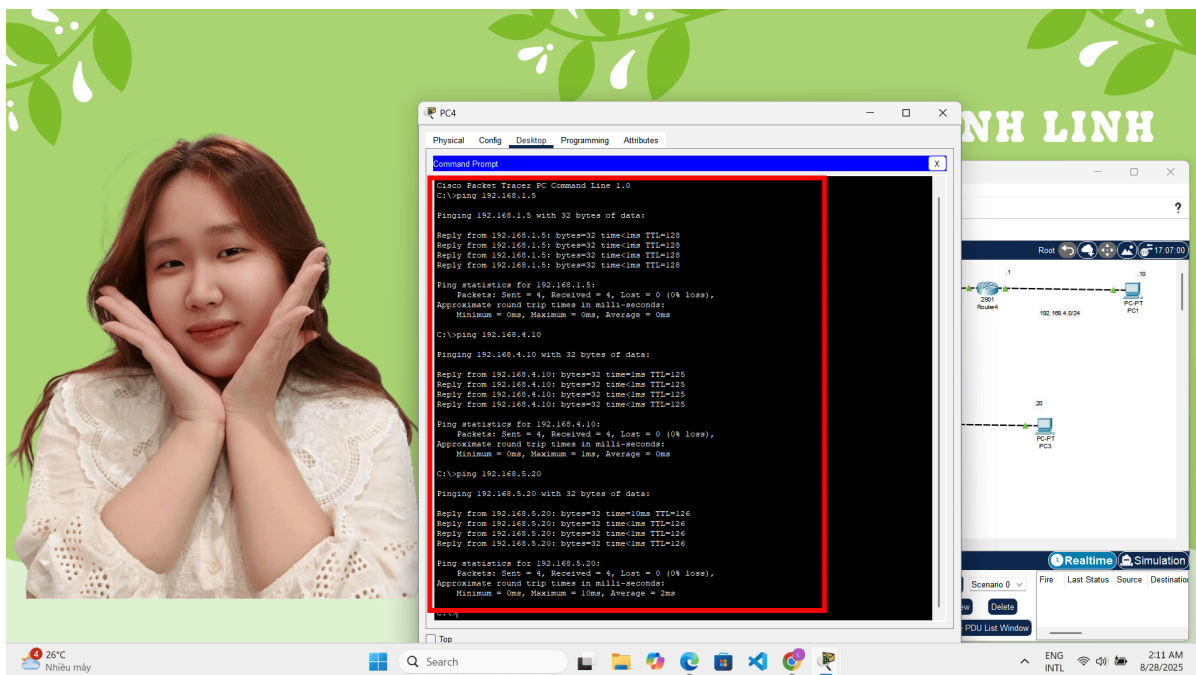
Sau khi cài đặt đúng Gateway, các PC sẽ biết chuyển gói tin ra ngoài mạng con của mình, từ đó có thể liên lạc được với các máy tính thuộc mạng khác thông qua hệ thống Router.

§1.6 Kiểm thử lần cuối

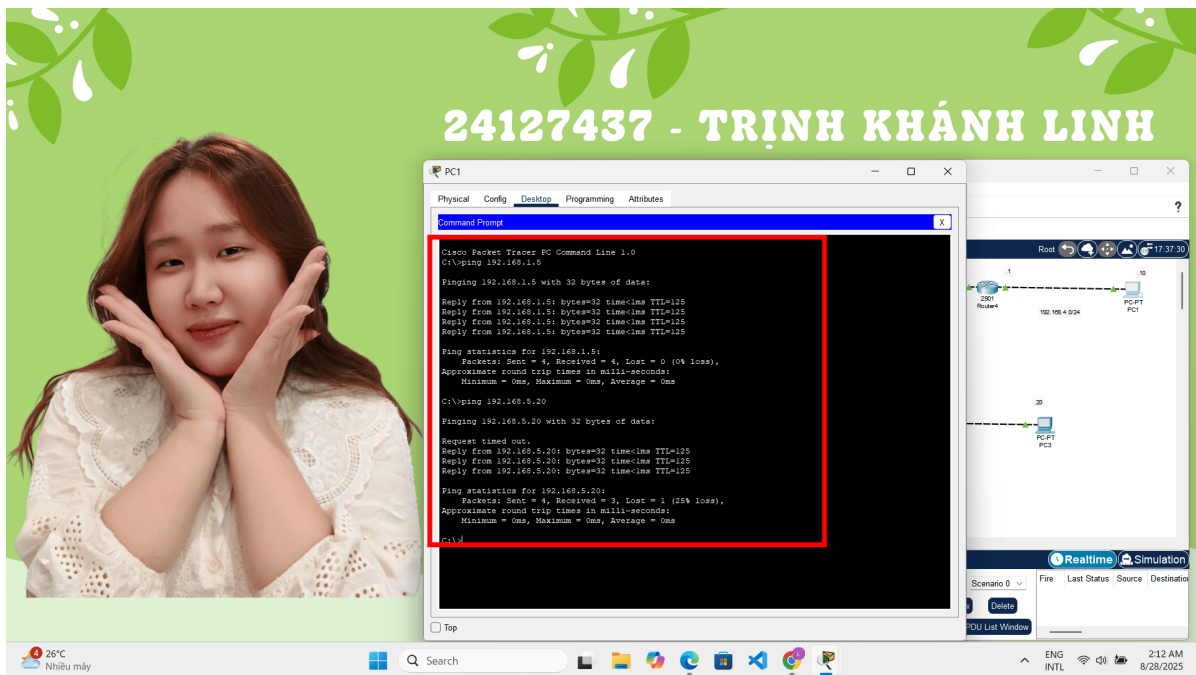
Tiến hành ping giữa các PC.



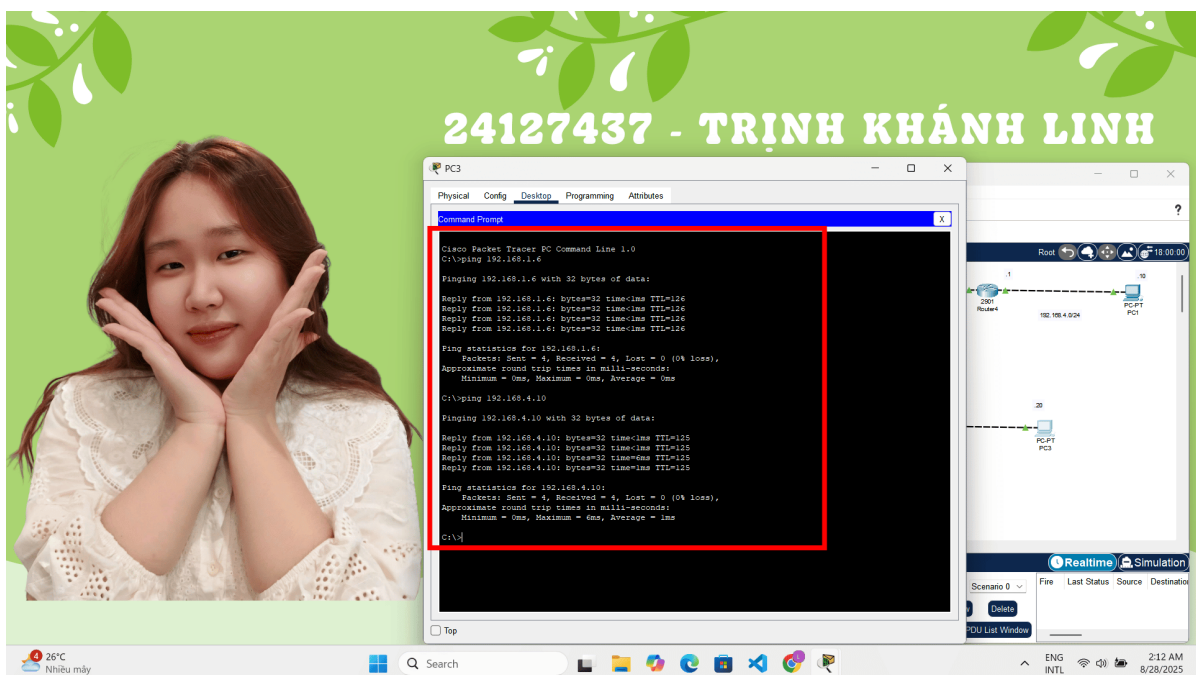
PC0 ping PC3, PC1, PC4



PC4 ping PC0, PC1, PC3



PC1 ping PC0, PC3



PC3 ping PC4, PC1

→ Các PC ping lẫn nhau thành công.

§2 Bài 2

§2.1 Chia subnet

Xác định số lượng các thiết bị cần cho từng mạng (bao gồm cả dự phòng 30%):

- Hành chính, lễ tân: 14 thiết bị

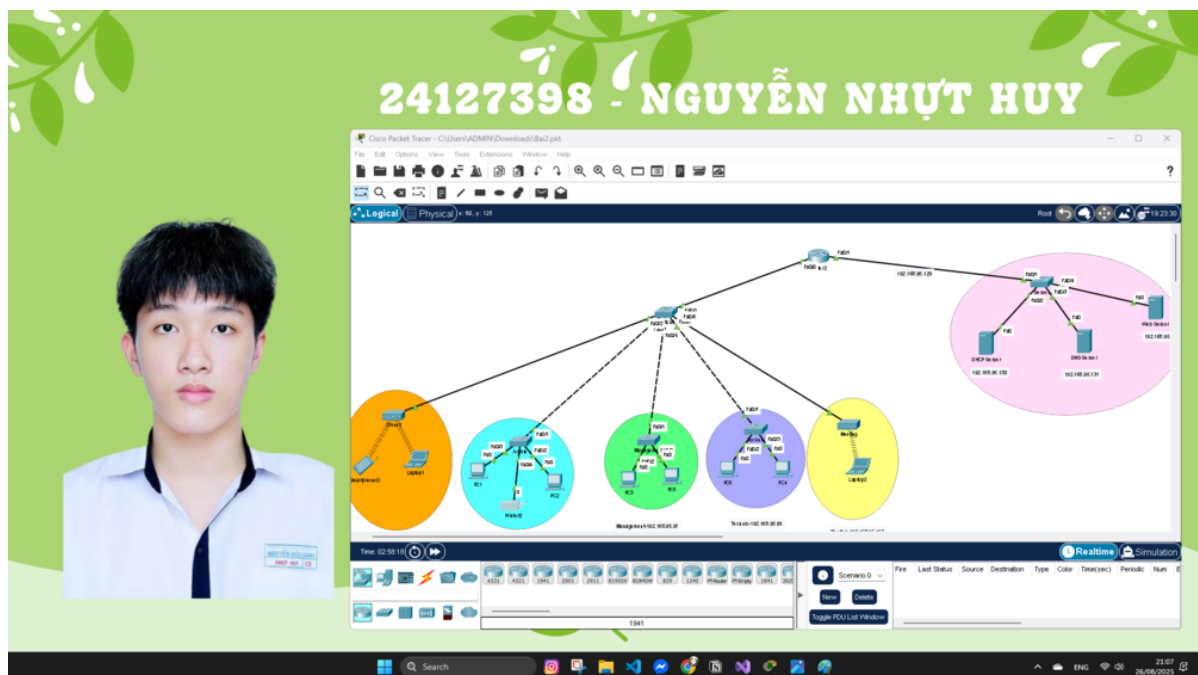
- Khách (Wi-Fi): 20 thiết bị
- Kỹ thuật: 16 thiết bị
- Lãnh đạo: 7 thiết bị
- Phòng họp (Wi-Fi): 13 thiết bị
- Server: 4 cái

Tính subnet cho từng mạng:

Phòng ban	Dải địa chỉ	Host khả dụng
Hành chính, lễ tân	192.168.95.0/27	192.168.95.1 – 192.168.95.30
Khách	192.168.95.32/27	192.168.95.33 – 192.168.95.62
Kỹ thuật	192.168.95.64/27	192.168.95.65 – 192.168.95.94
Lãnh đạo	192.168.95.96/28	192.168.95.97 – 192.168.95.110
Phòng họp	192.168.95.112/28	192.168.95.113 – 192.168.95.126
Server	192.168.95.128/29	192.168.95.129 – 192.168.95.134

§2.2 Sơ đồ mạng logic

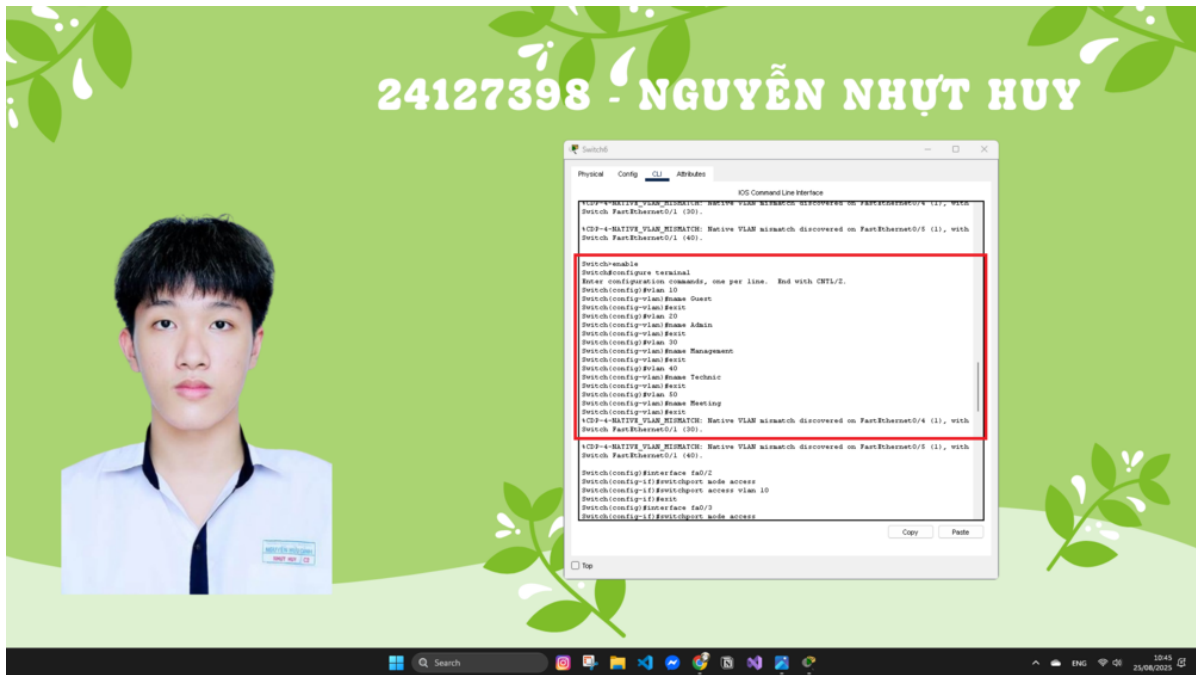
- 1 Router
- 5 Switch
- 2 Access Point
- 3 Server
- Các thiết bị khác kết nối vào mạng



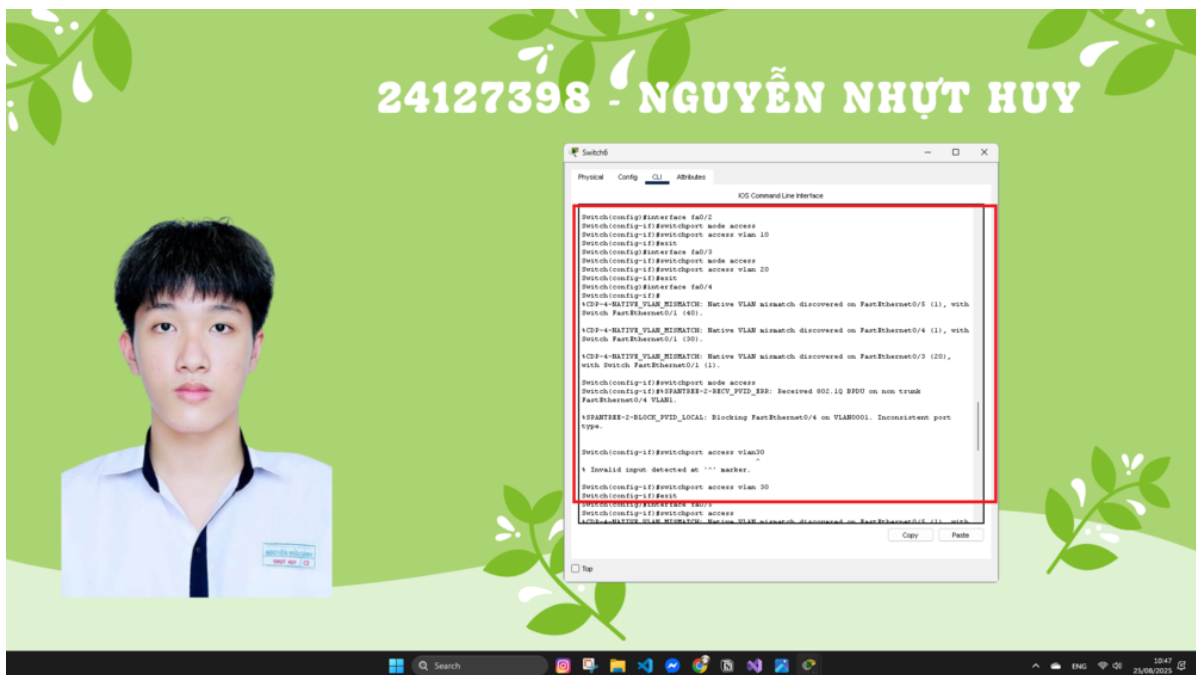
Tổng quan về thiết kế mô hình mạng

§2.3 Cấu hình

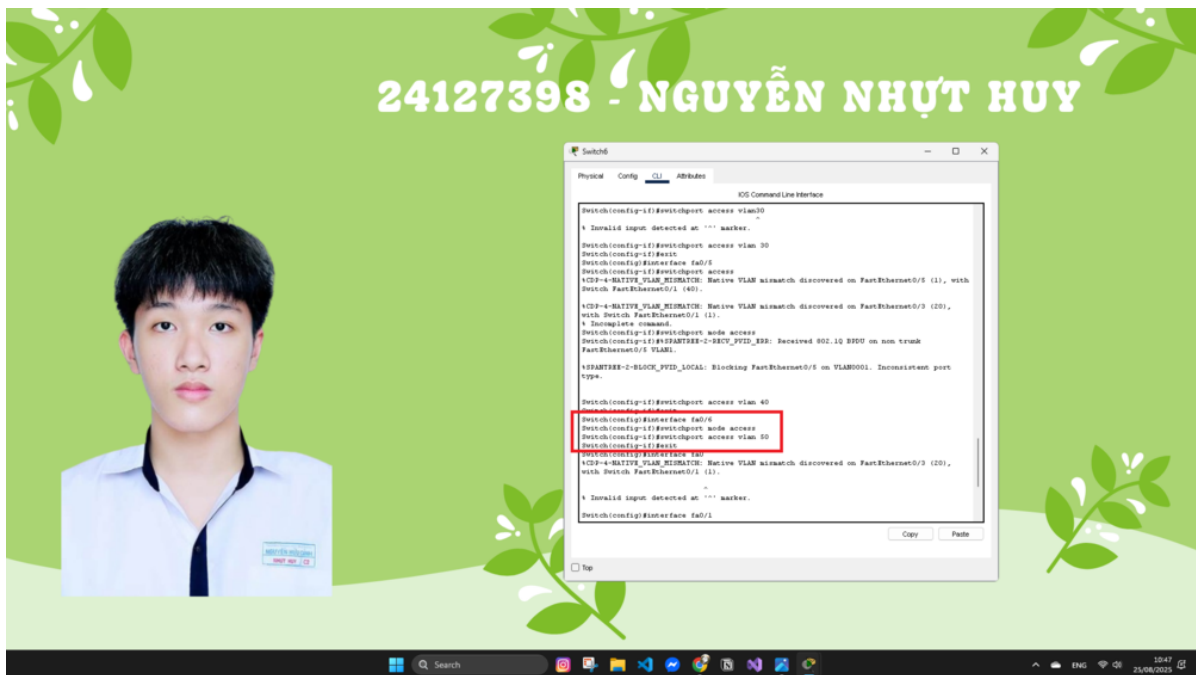
- Tại Switch nối các phòng ban ta tiến hành cấu hình để chia 5 VLAN tương ứng với mỗi phòng ban để dễ dàng quản lý.
- Tại mỗi phòng ban sẽ tiến hành lấy địa chỉ đầu tiên trong host khả dụng đã chia trong bảng ở mục 2.1 để làm Default Gateway cho phòng ban đó.
- Nhóm đã sử dụng mô hình router-on-a-stick cho thiết kế mô hình mạng này, nghĩa là các VLAN sẽ được thông qua 1 Switch duy nhất và đi đến Router.



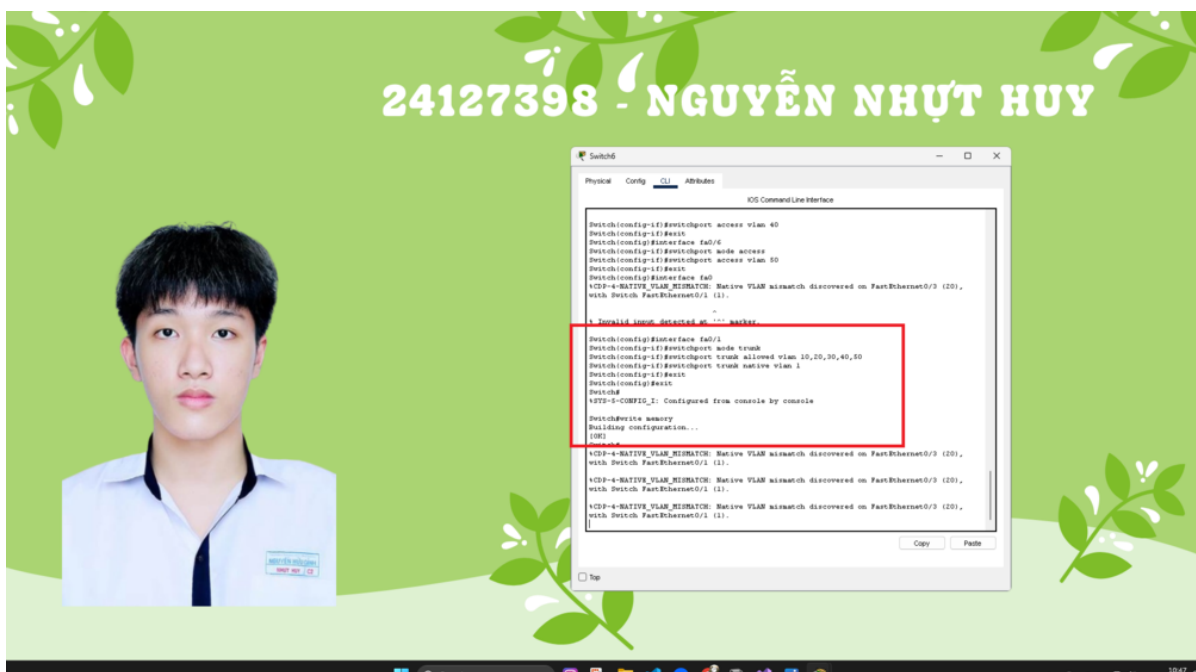
Tạo VLAN và đặt cho mỗi phòng ban tương ứng



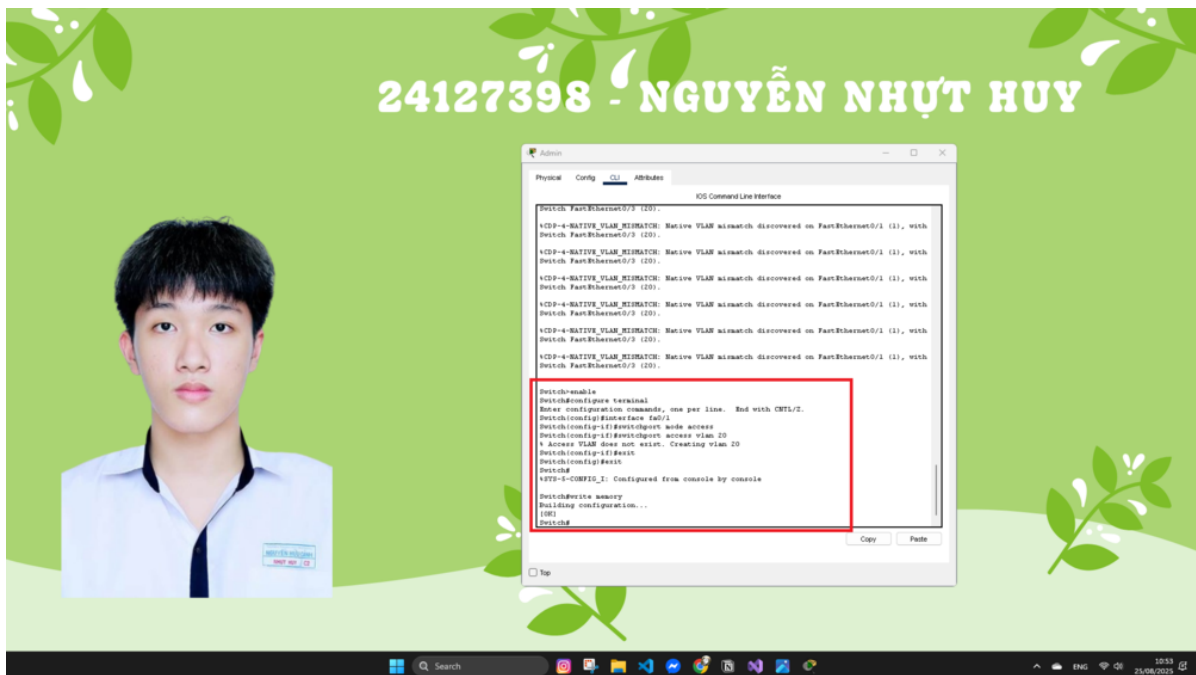
Gán cổng Switch vào các VLAN 10, 20, 30, 40



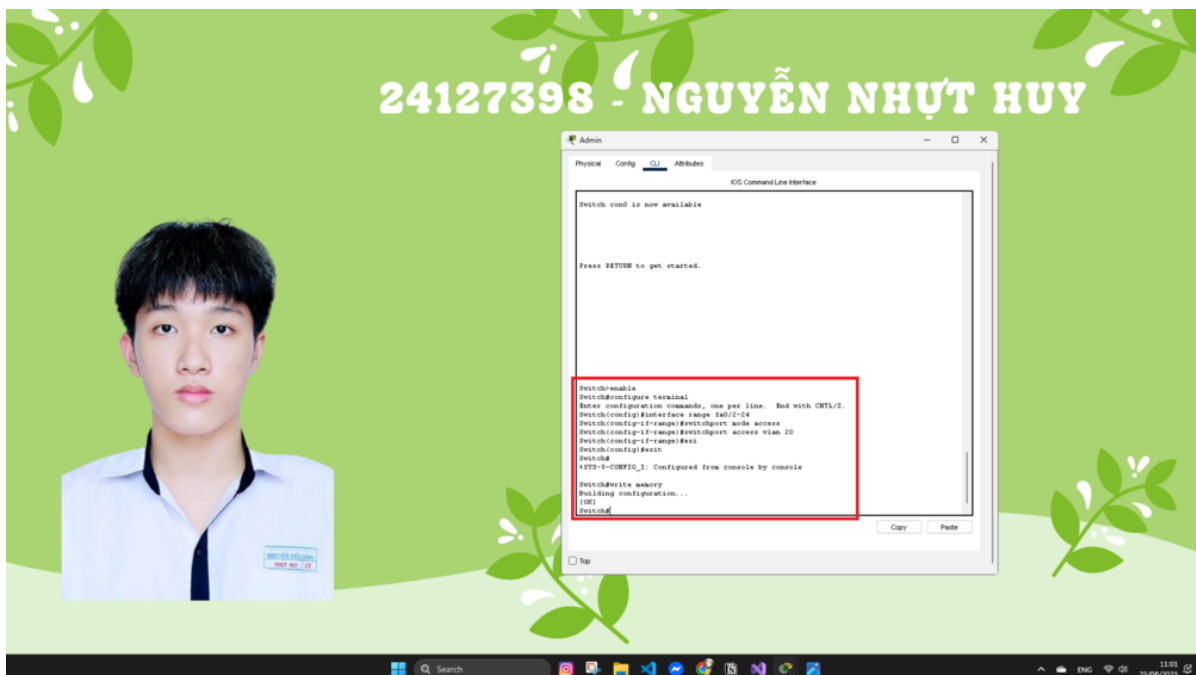
Gán cổng Switch vào VLAN còn lại



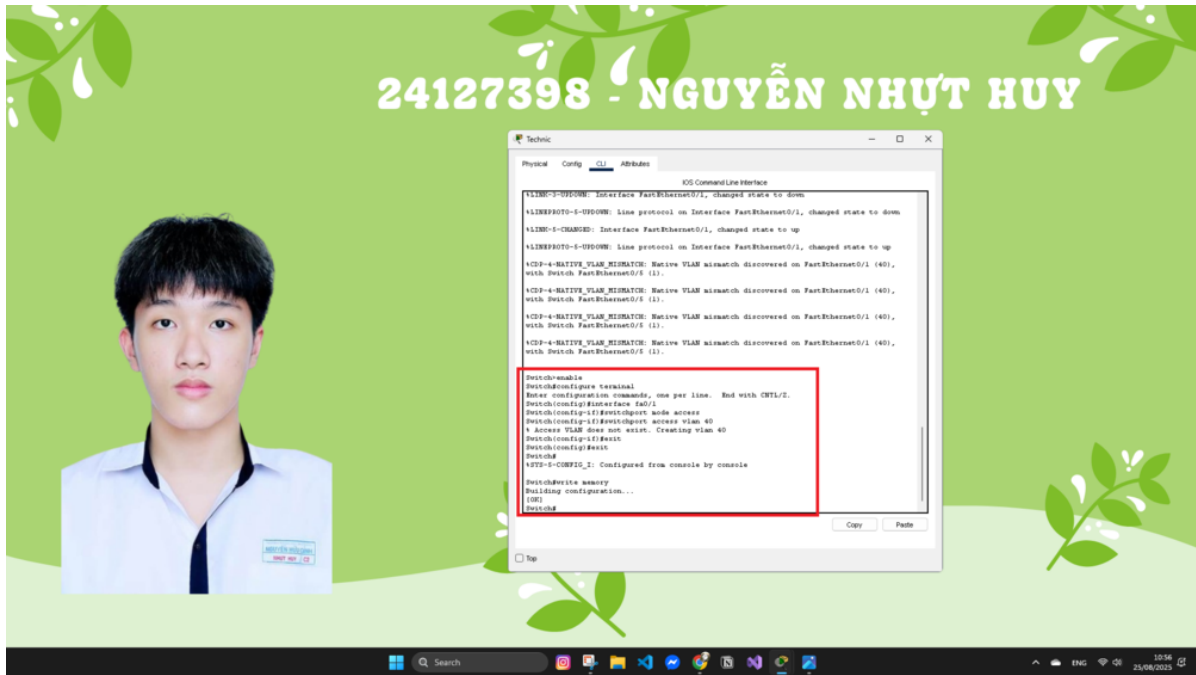
Đặt cổng Switch nối lên Router thành chế độ trunk cho phép truyền nhiều VLAN



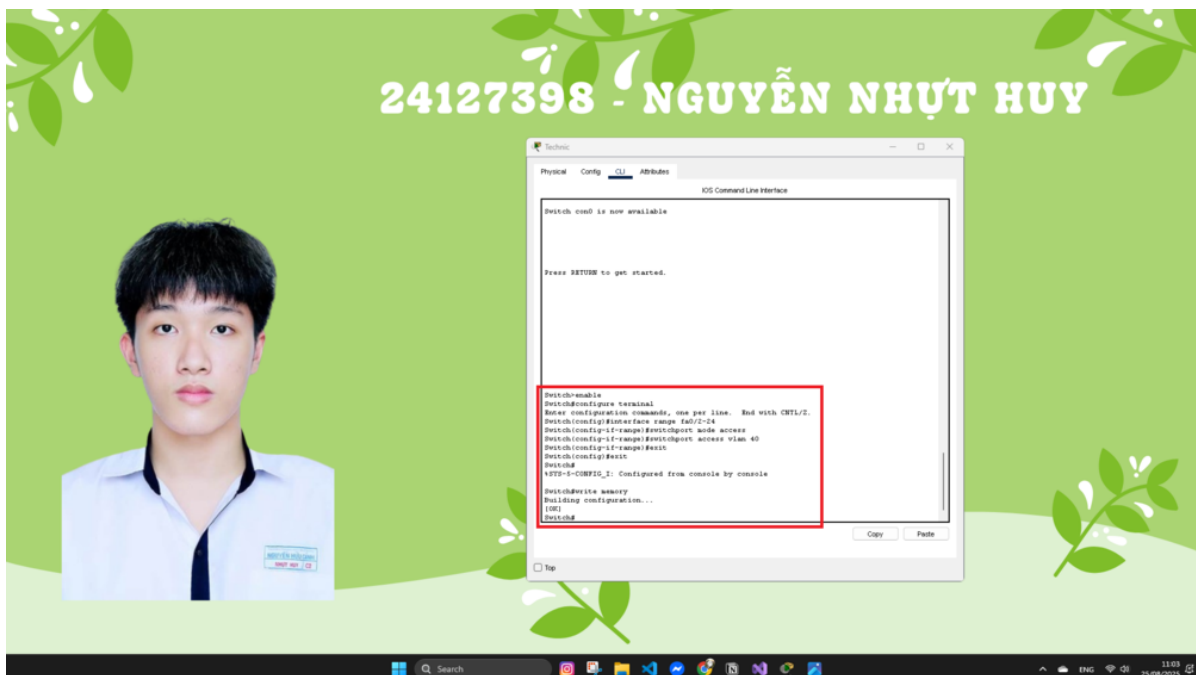
Đặt cổng nối lên Switch kết nối vào VLAN 20 tương ứng với phòng hành chính



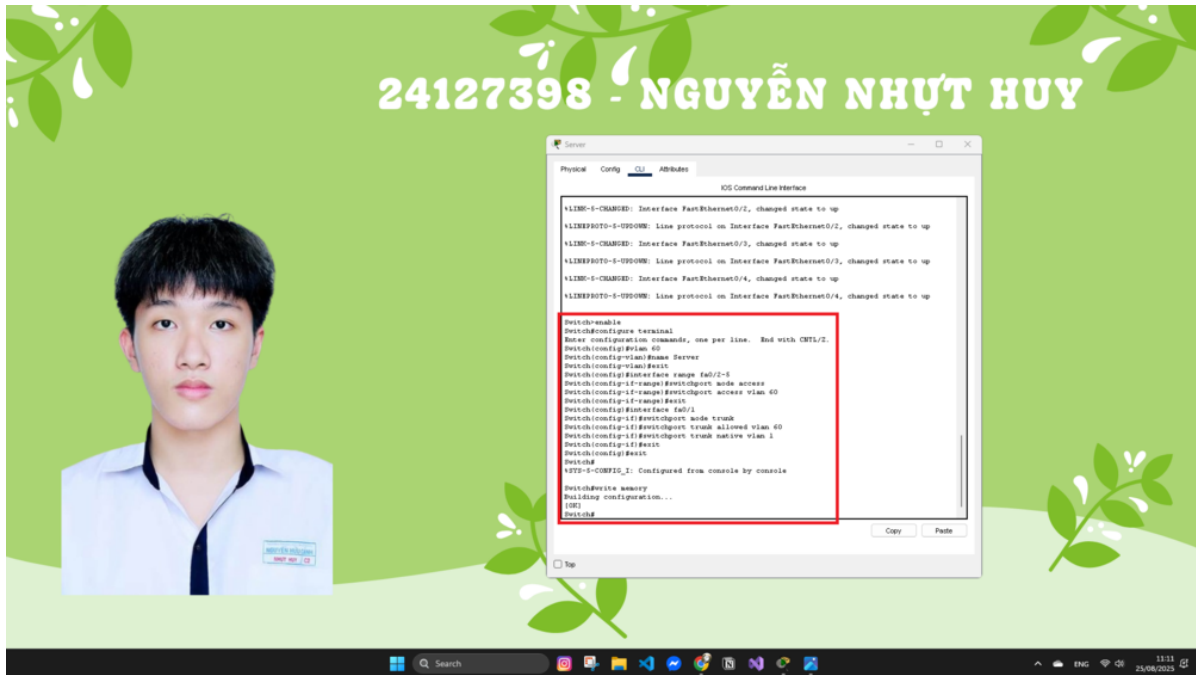
Đặt tất cả cổng còn lại trong phòng hành chính thành VLAN 20



Đặt cổng nối lên Switch kết nối vào VLAN 40 tương ứng với phòng kỹ thuật

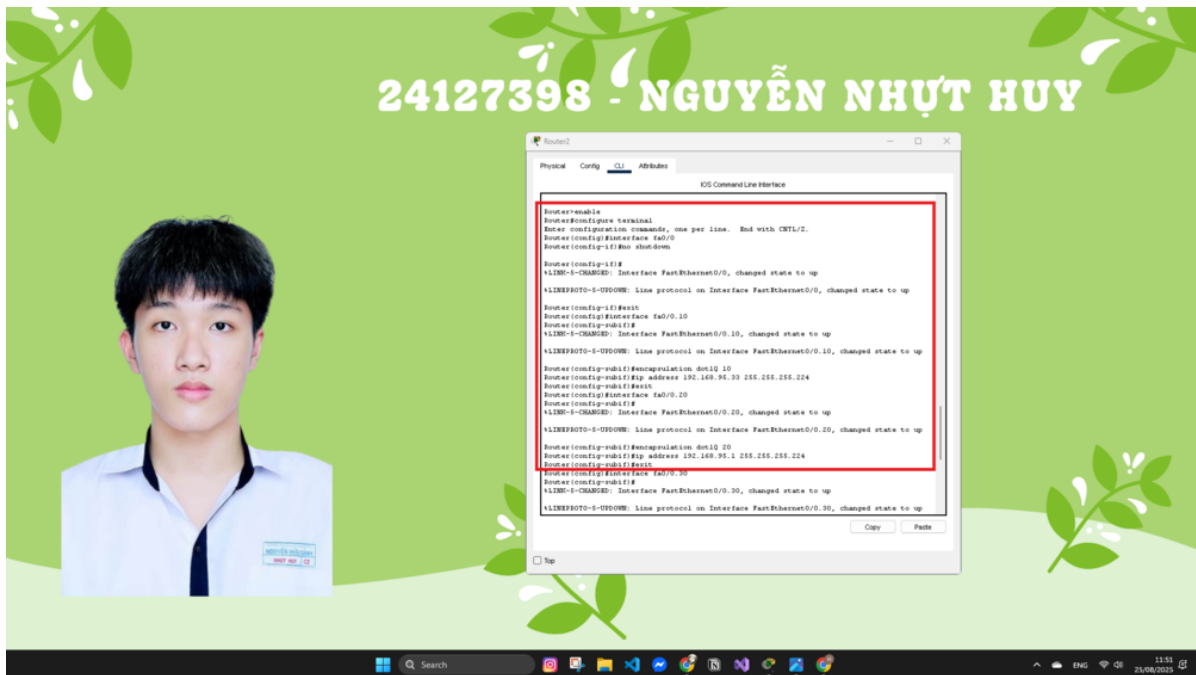


Đặt tất cả cổng còn lại trong phòng kỹ thuật thành VLAN 40

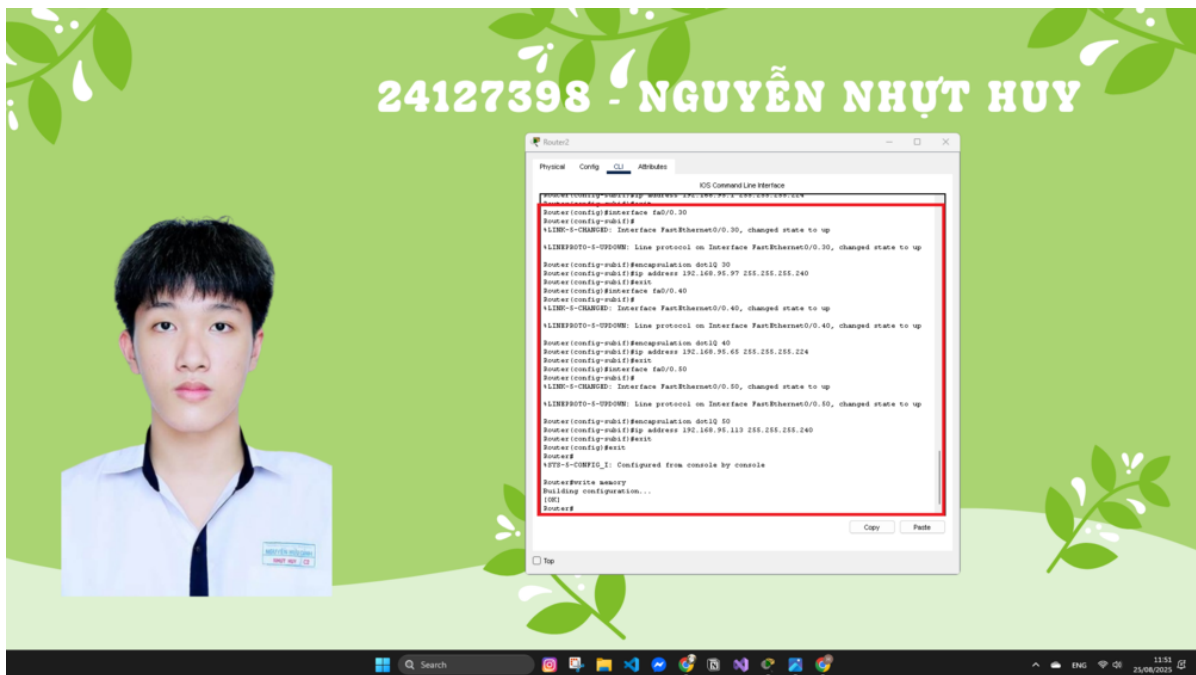


Tạo VLAN 60 cho Router nối các Server và nối các cổng của Switch vào VLAN 60 này

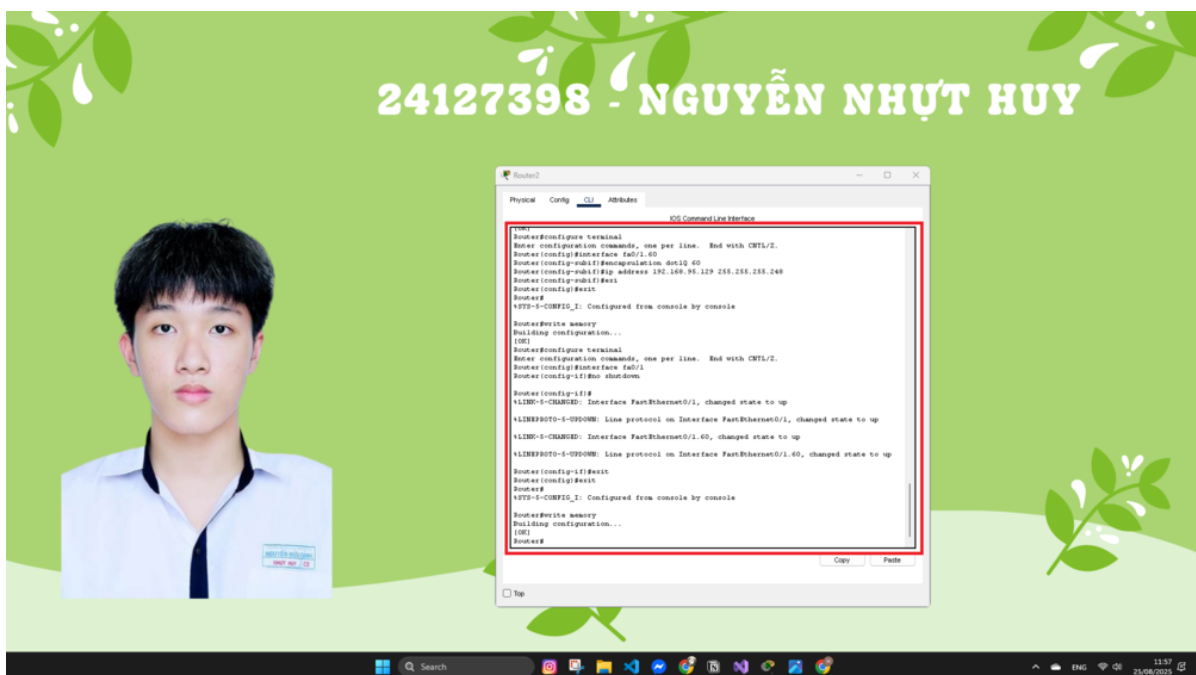
- Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình Router để có thể kết nối 2 Switch nhánh ở nối các phòng ban và Server.



Tạo sub-interface cho các phòng ban

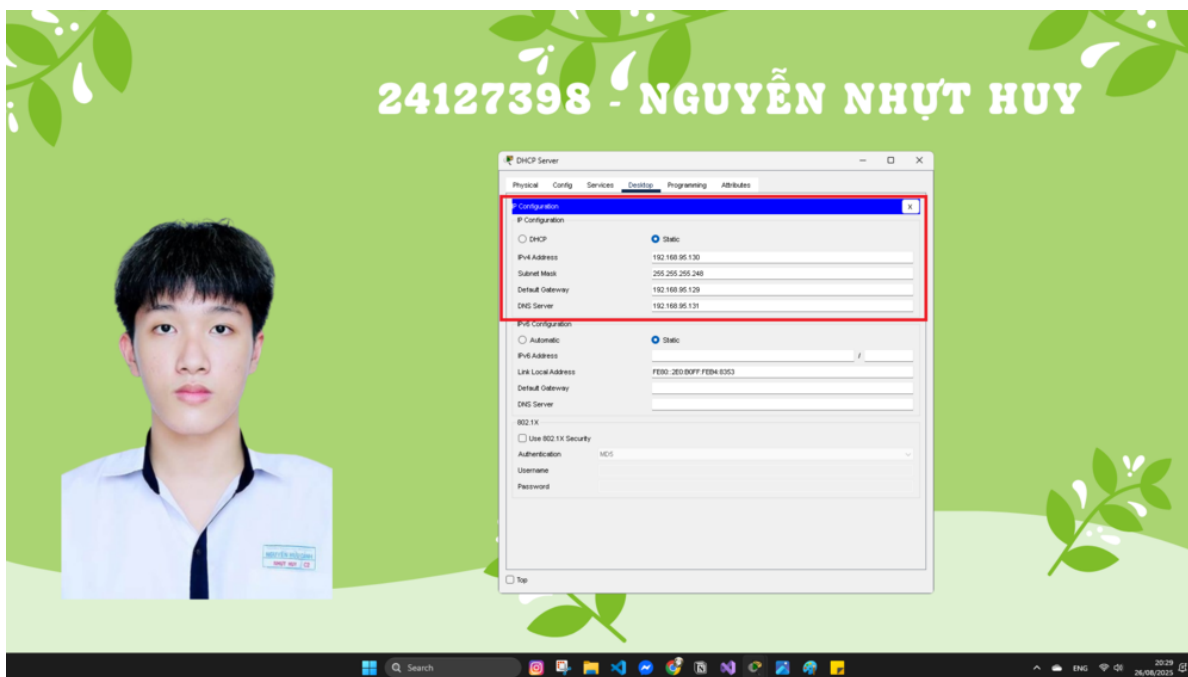


Tạo sub-interface cho các phòng ban còn lại

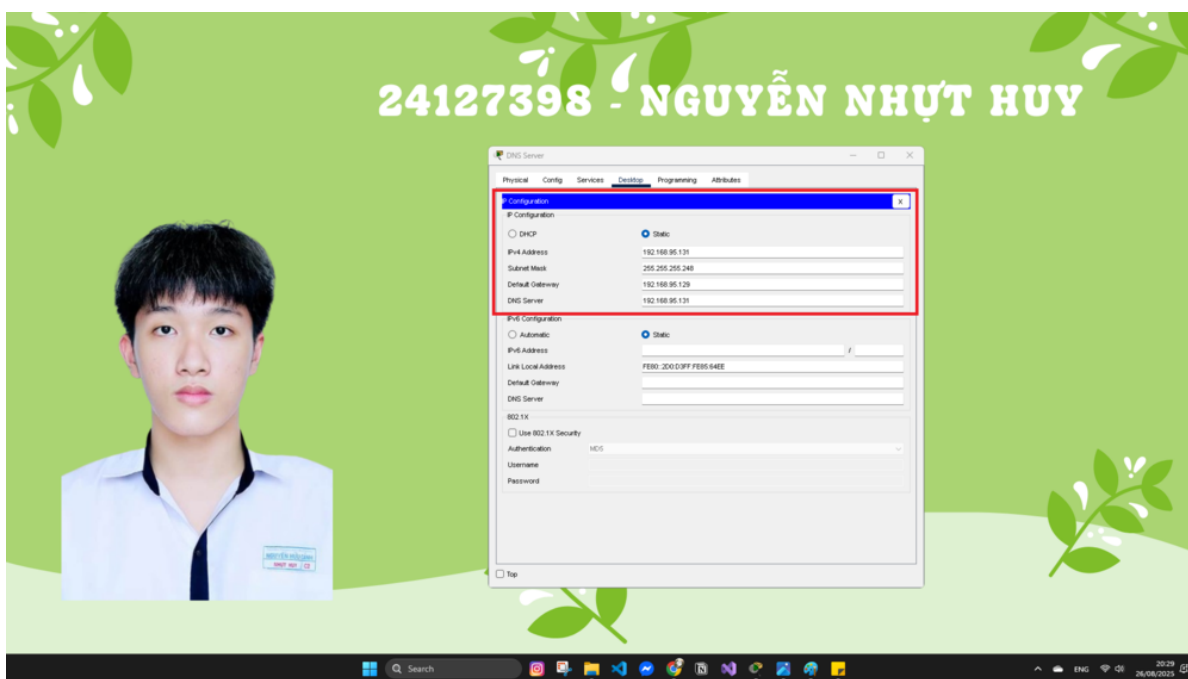


Tạo sub-interface cho Switch nối các Server

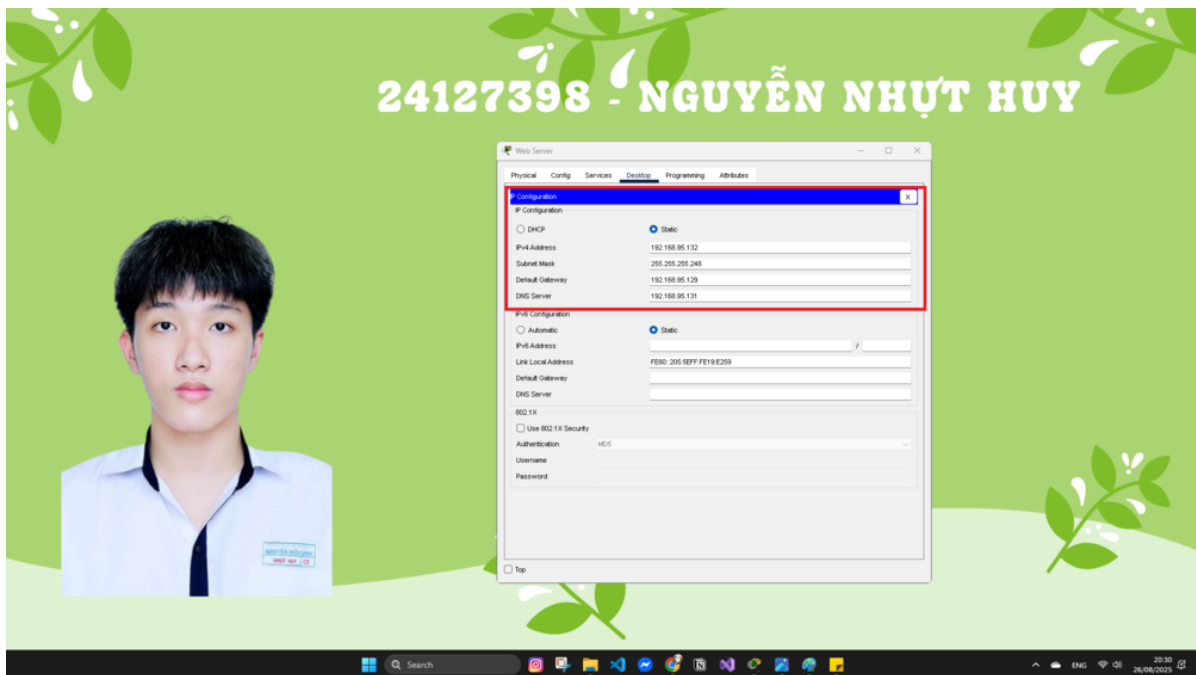
- Riêng với các các Server, ta sẽ cài đặt cấu hình IP tĩnh như sau theo thứ tự của dải địa chỉ IP Server mà chúng ta đã chia ở trên, vì còn dư vài IP nên sau này có thể mở rộng thêm các Server tùy vào nhu cầu của văn phòng.



Thông tin cơ bản của DHCP Server

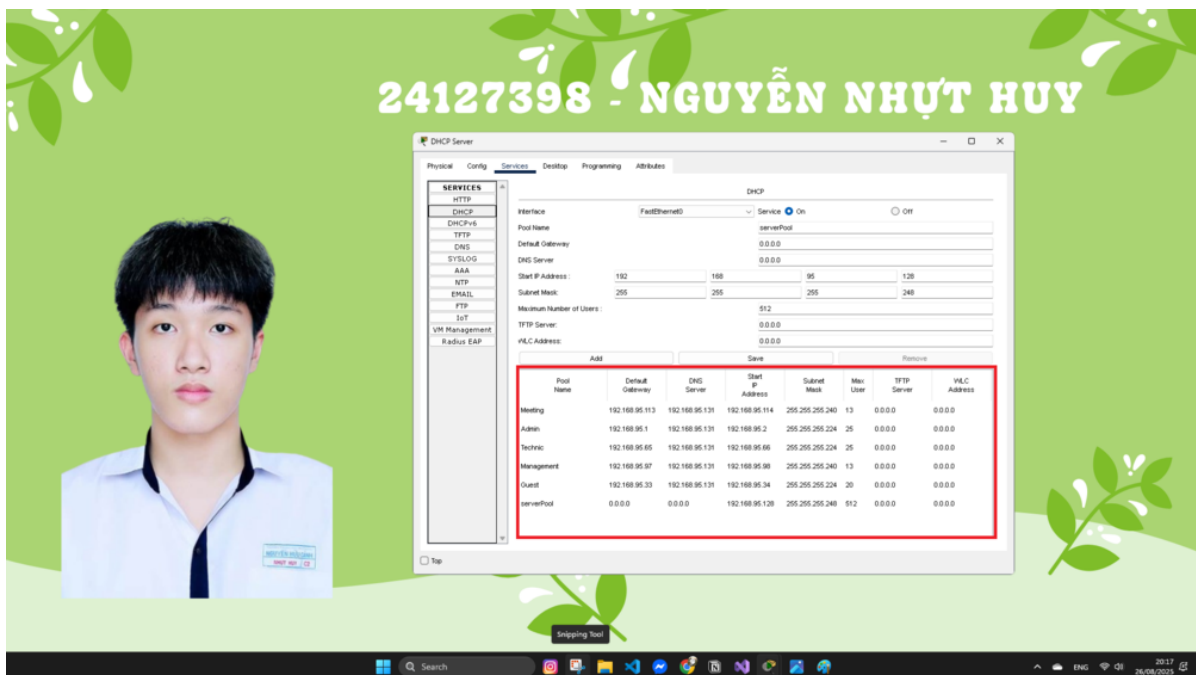


Thông tin cơ bản của DNS Server



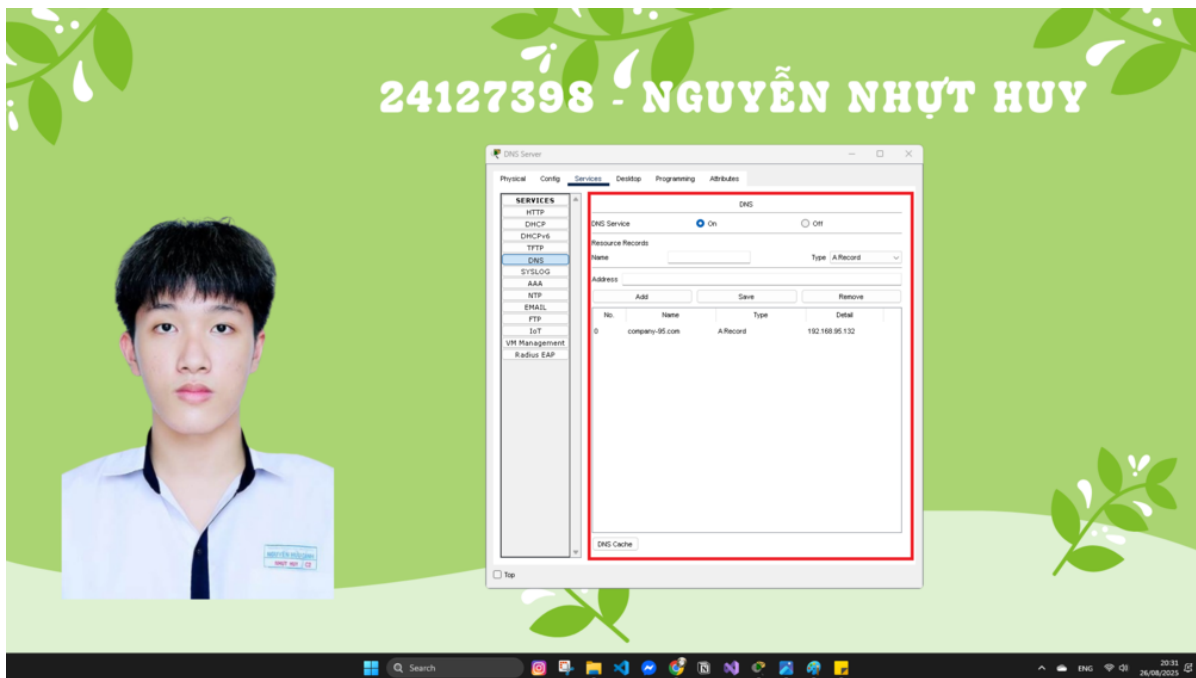
Thông tin cơ bản của Web Server

- Ta tiến hành cấu hình DHCP Server bằng cách nhấp vào Services mục DHCP và cấu hình các pool của phòng ban đã chia subnet ở trên.



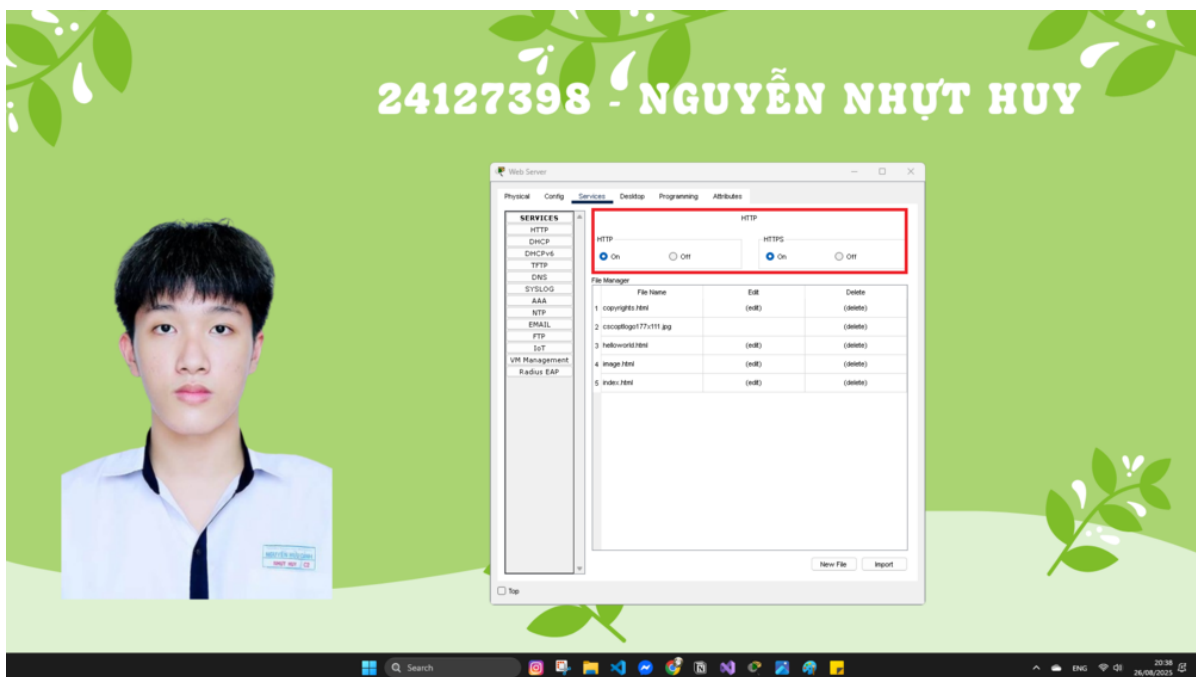
IP pool của các phòng ban

- Ở DNS Server chúng ta sẽ vào Services mục DNS để bật On và gán địa chỉ IP với tên miền đã chọn, ở đây tên miền là company-95.com.



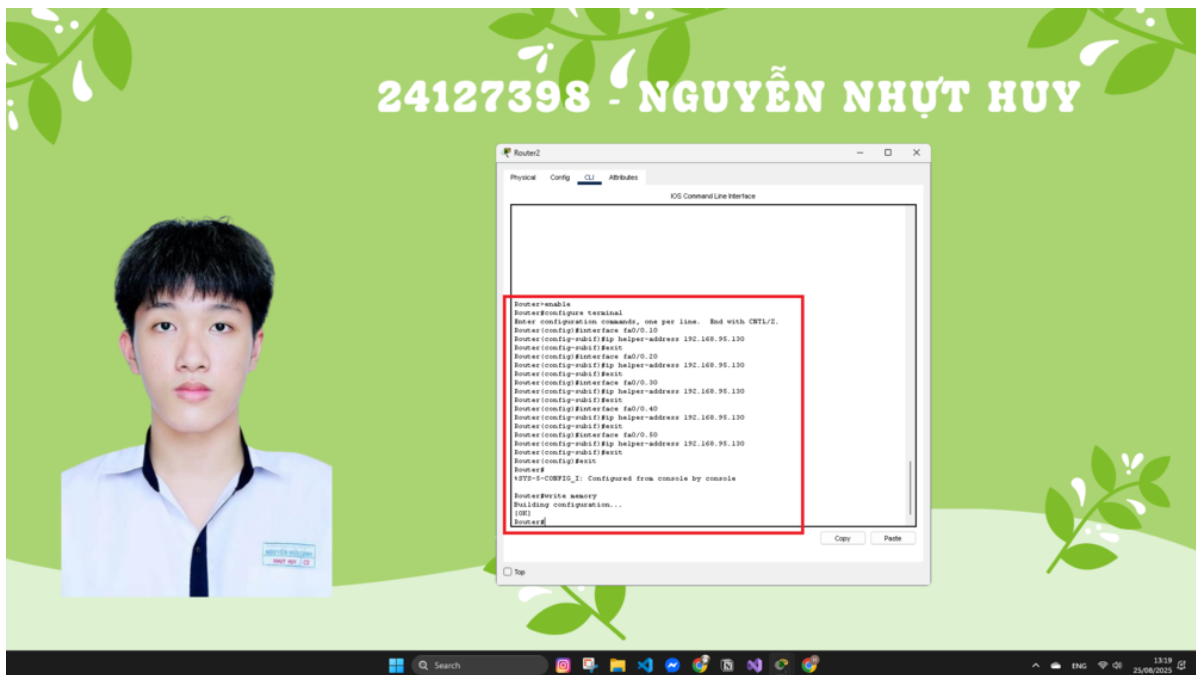
Gán tên miền cố định với địa chỉ IP của Web Server

- Ở Web Server chúng ta chỉ cần đảm bảo HTTP đã được bật On như hình bên dưới là xong.



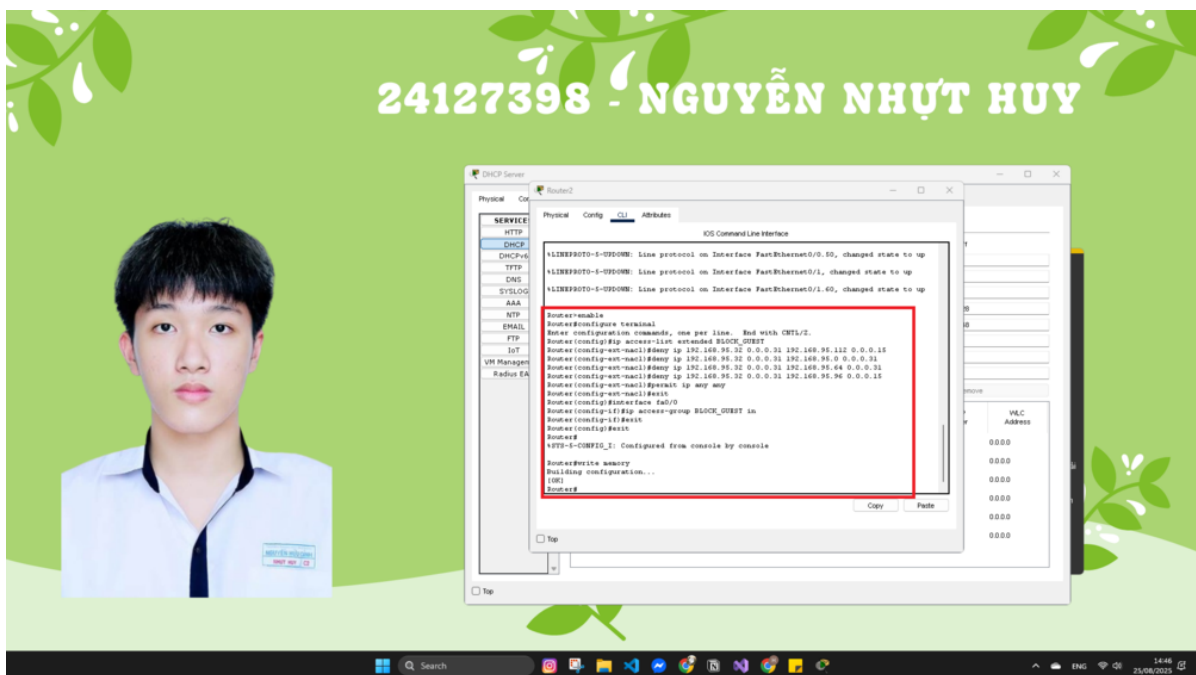
Đảm bảo nút On đã được bật ở mục HTTP

- Vì mô hình mạng được kẻ đặt Server ở một nhánh mạng riêng nên ta cần cấu hình thêm `ip-helper-address` ở Router để chuyển tiếp các gói tin broadcast đặc biệt (như DHCP Discover) đến máy chủ ở mạng khác.



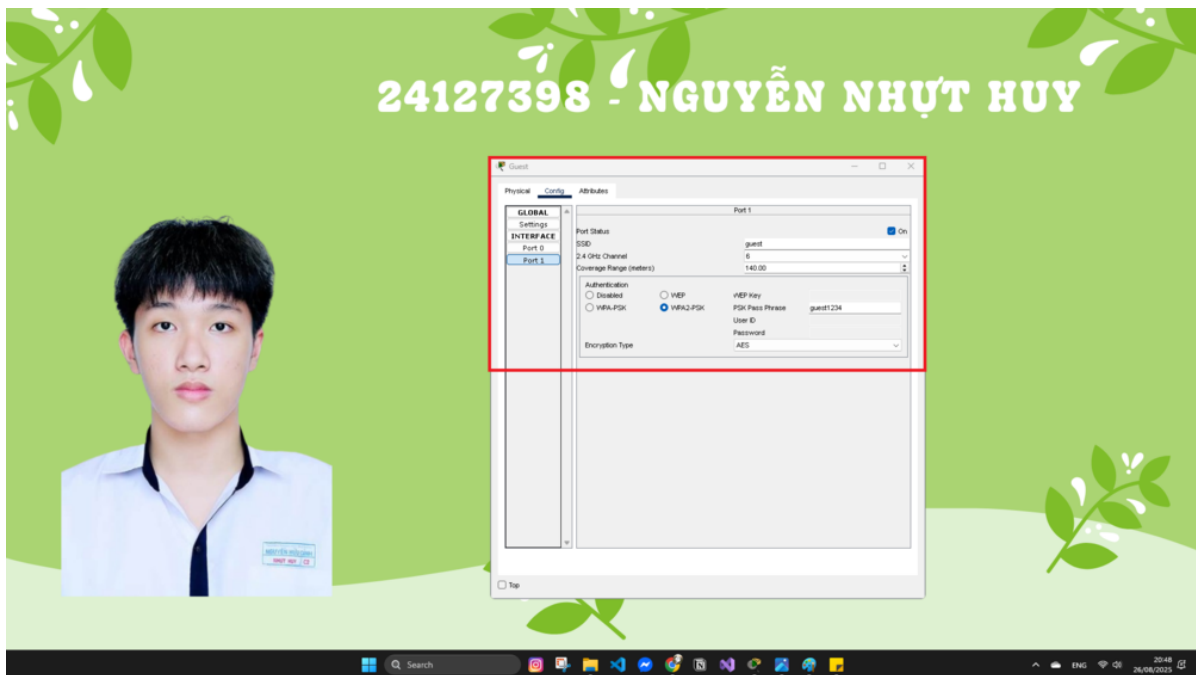
Cấu hình địa chỉ IP tĩnh của DHCP Server để các VLAN có thể gửi gói tin broadcast DHCP

- Ngoài ra ta cần tách riêng mạng khách với mạng nội bộ, ta sẽ thêm một vài lệnh cấu hình trên Router để chặn các dải IP của nội bộ ở nhánh mạng của khách nhưng vẫn đảm bảo khách có thể truy cập ra ngoài.

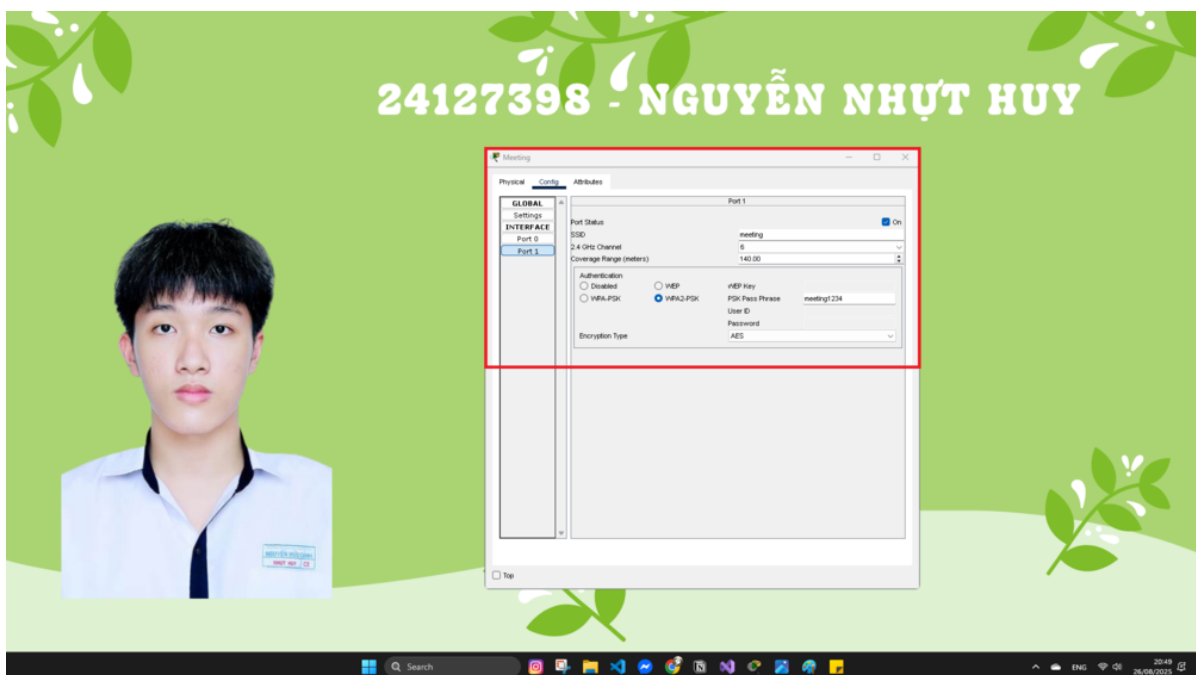


Chặn các dải IP nội bộ

- Cuối cùng ta sẽ thiết lập mật khẩu cho 2 Access Point ở phòng khách và phòng họp bằng cách chọn Config vào mục Port 1, sau đó chọn Authentication là WPA2-PSK và đặt mật khẩu vào ô kế bên.



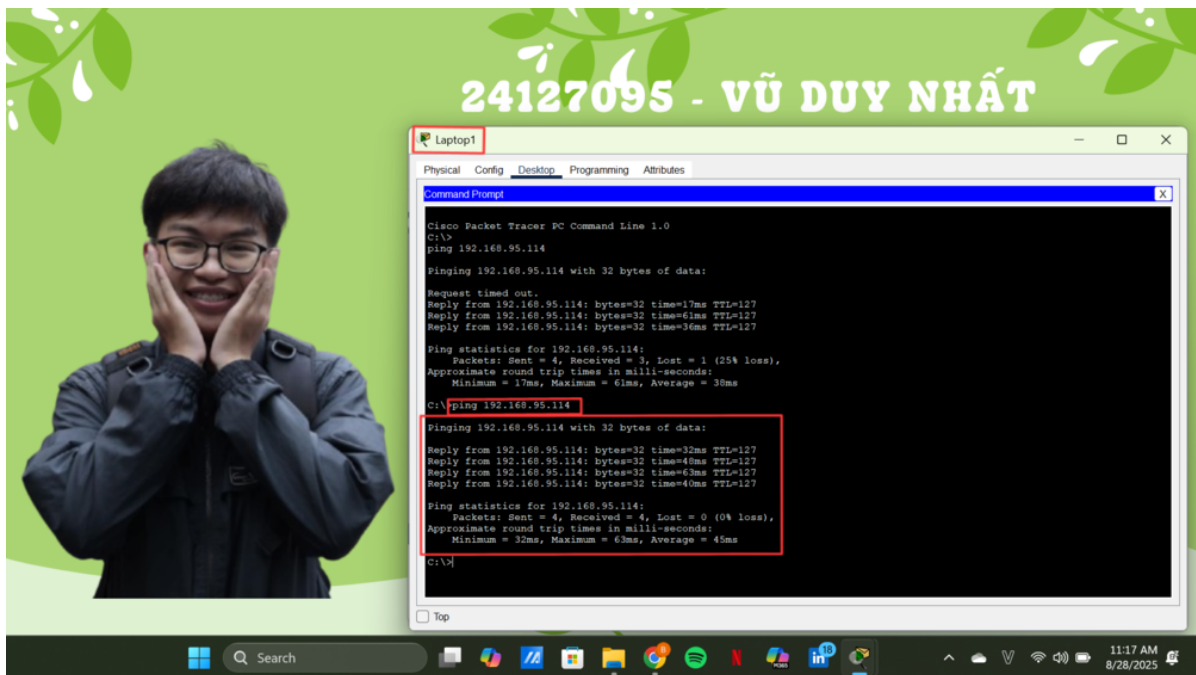
Đặt mật khẩu cho mạng phòng khách



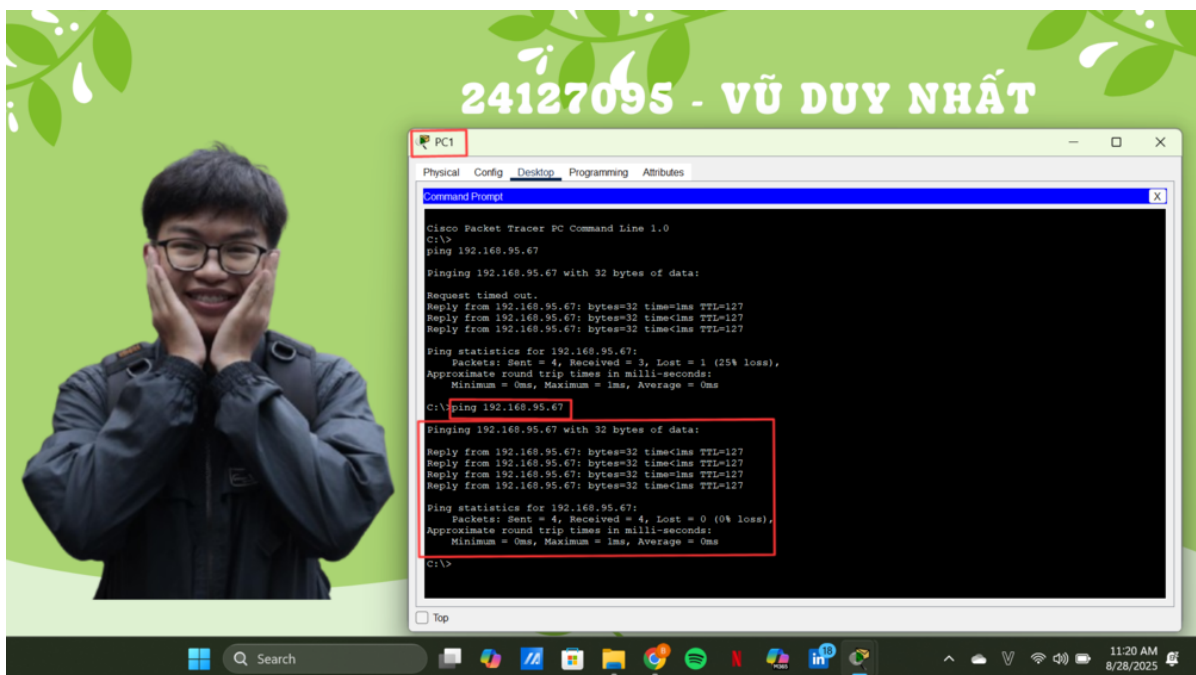
Đặt mật khẩu cho mạng phòng họp

§2.4 Kiểm thử

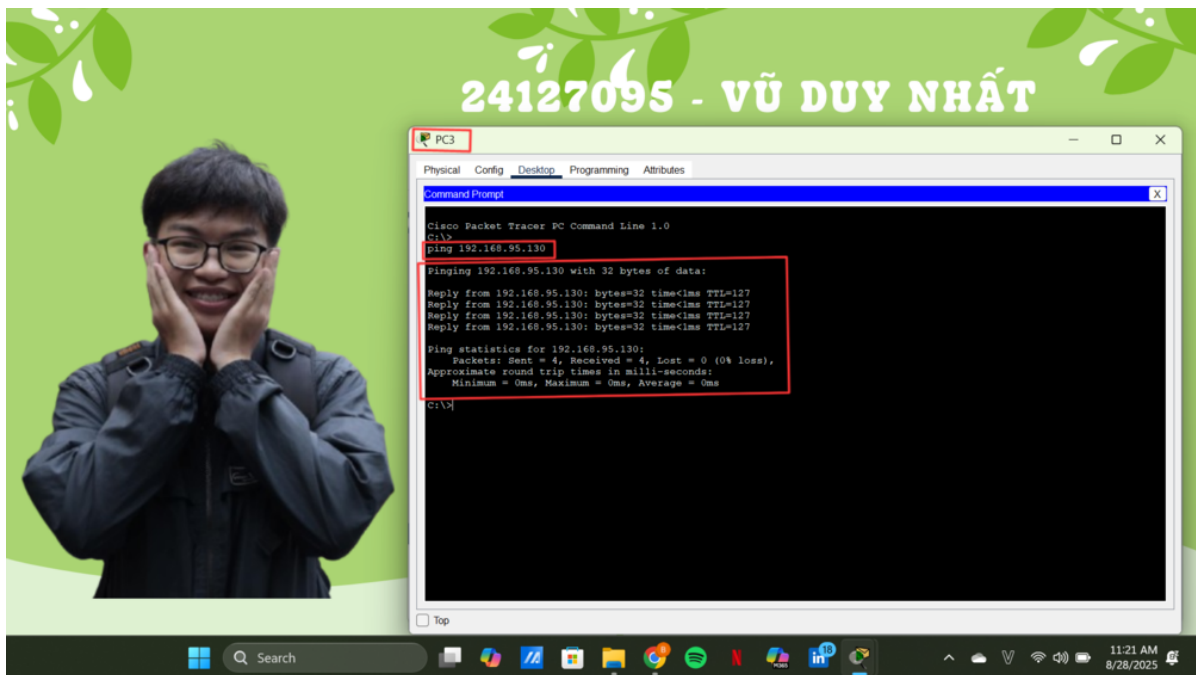
Kiểm tra kết nối và cấu hình các thiết bị mạng bằng cách thực hiện lệnh ping <IP> (Ví dụ: ping 192.168.95.114 ping 192.168.95.114) trong Command Prompt ở các thiết bị cuối.



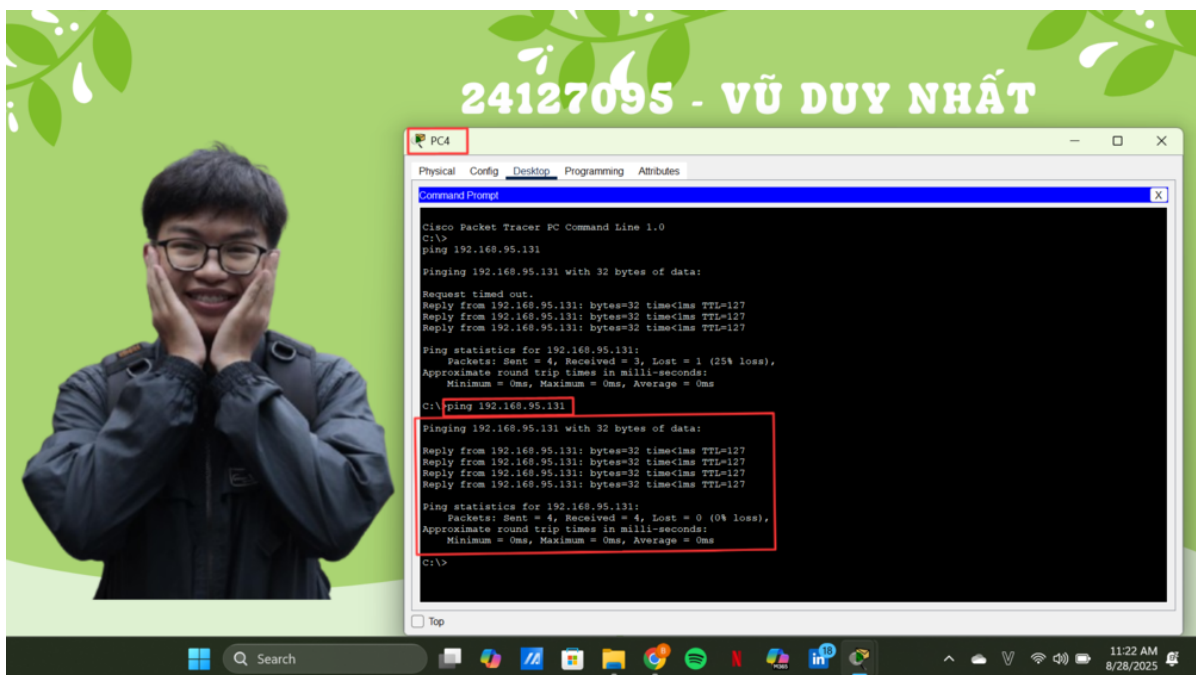
Ping từ phòng khách đến phòng họp



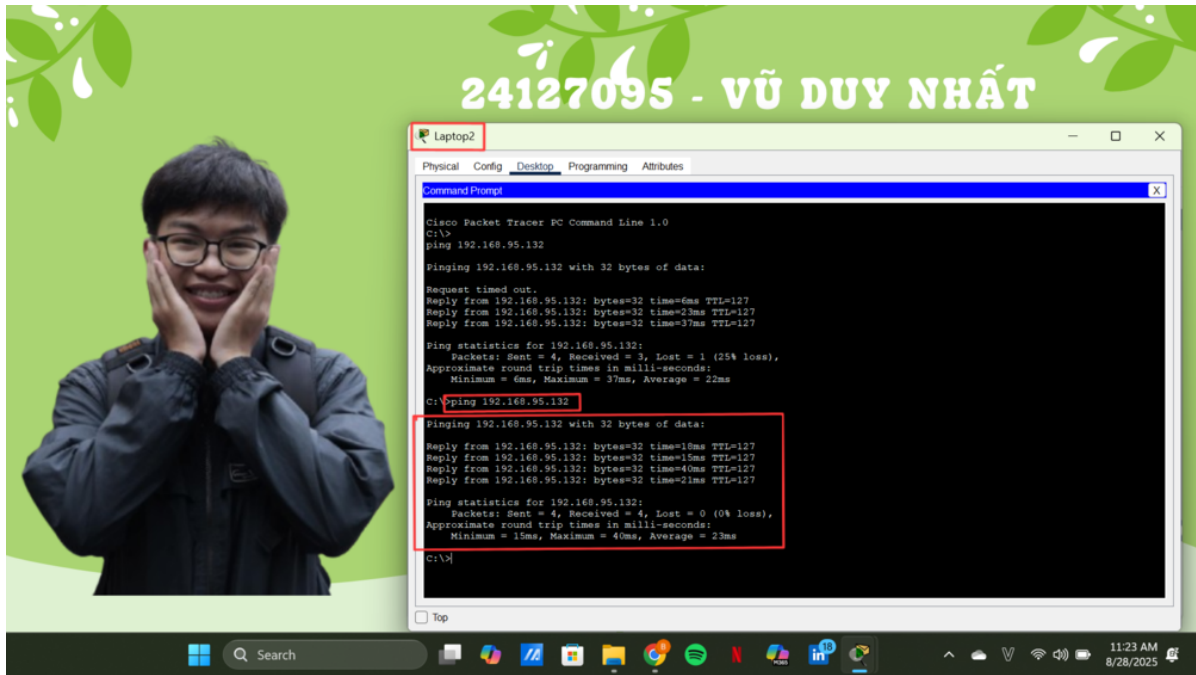
Ping từ phòng lễ tân đến phòng kỹ thuật



Ping từ phòng lãnh đạo đến DHCP Server



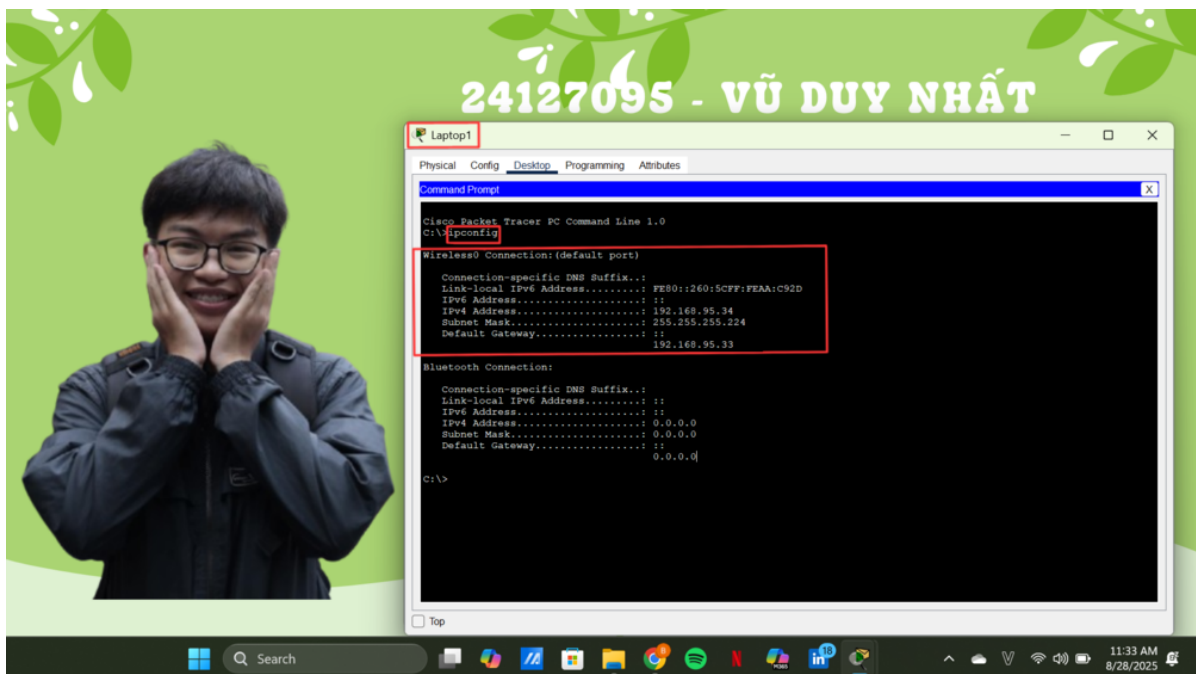
Ping từ phòng kỹ thuật đến DNS Server



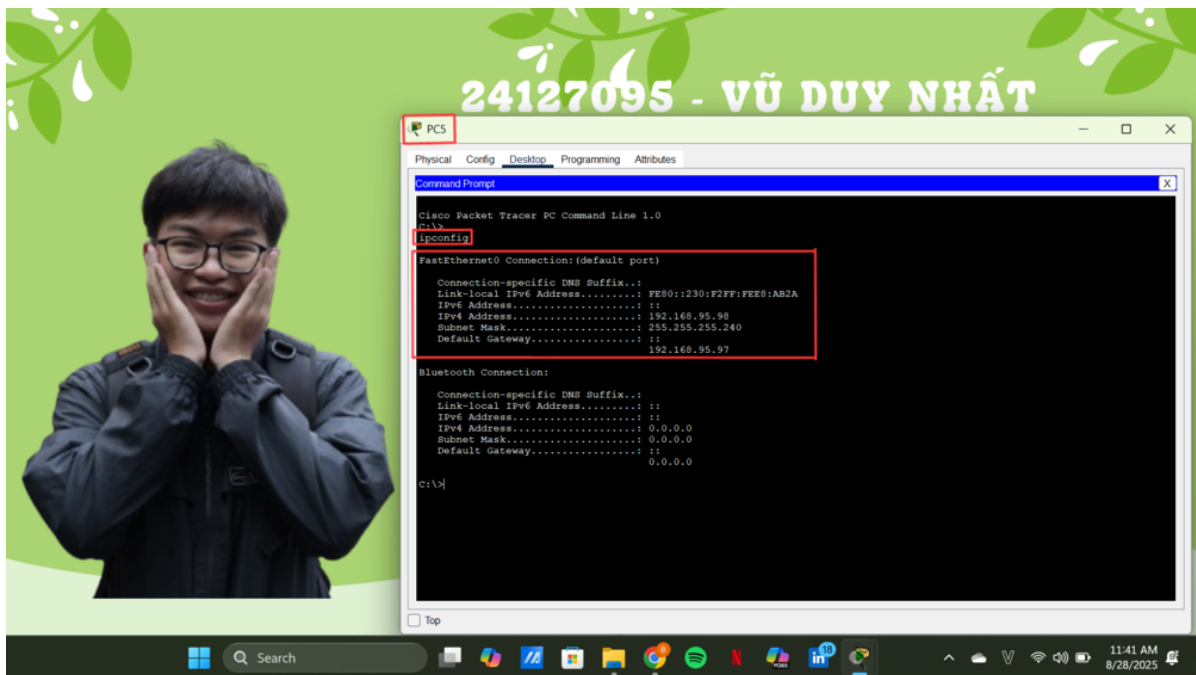
Ping từ phòng họp đến Web Server

→ Các gói tin được gửi tới đích chứng tỏ việc kết nối và giao tiếp giữa các phòng ban và server trong công ty đã diễn ra thành công.

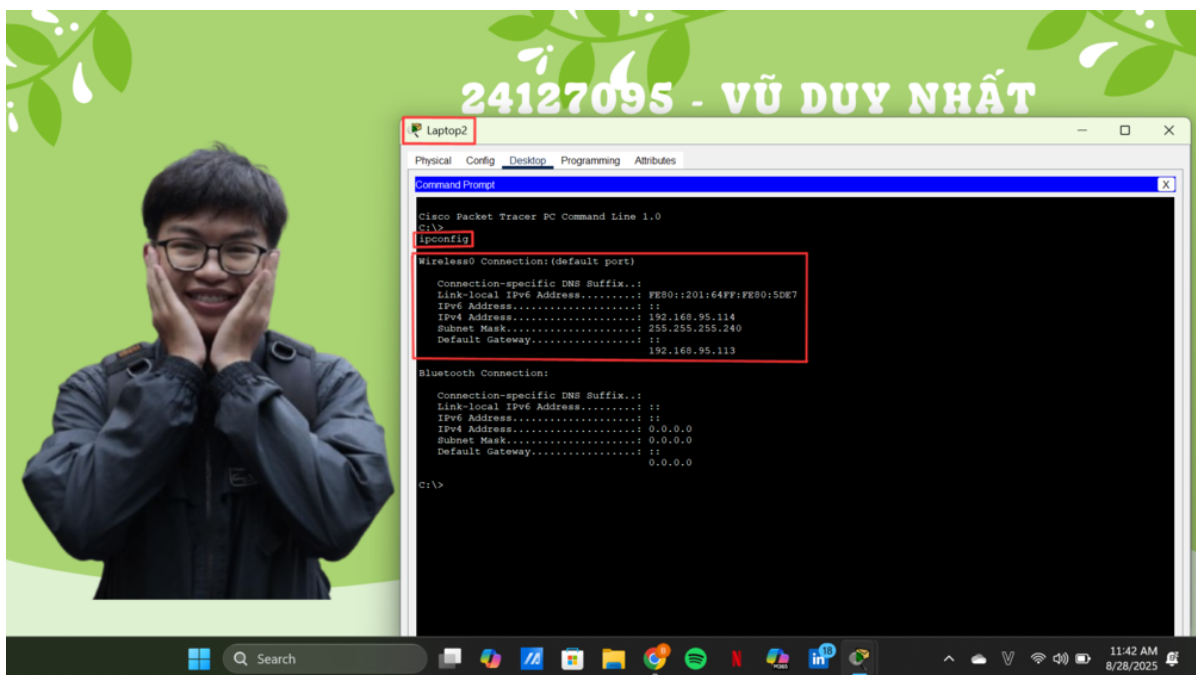
Tiếp theo, ta thực hiện kiểm tra các thiết bị cuối trong các mạng VLAN - các phòng ban có được cấp IP động từ DHCP Server bằng cách nhập lệnh `ipconfig` trong Command Prompt.



Lệnh ipconfig trên Laptop1 thuộc phòng khách



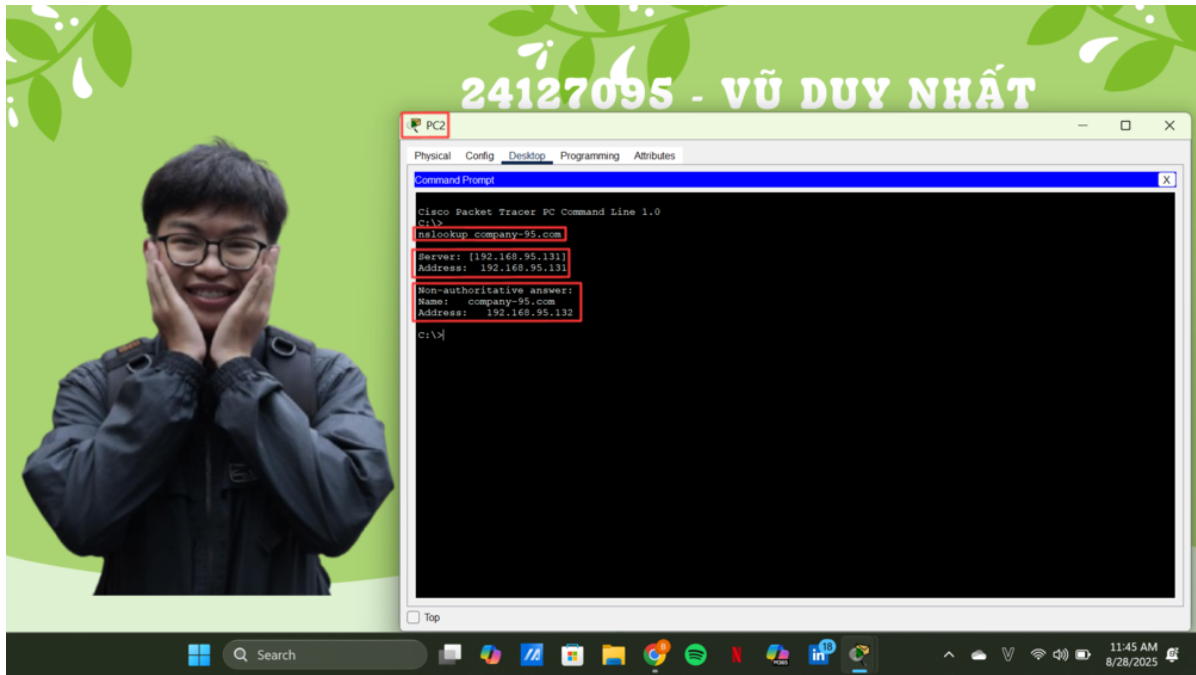
Lệnh ipconfig trên PC5 thuộc phòng lãnh đạo



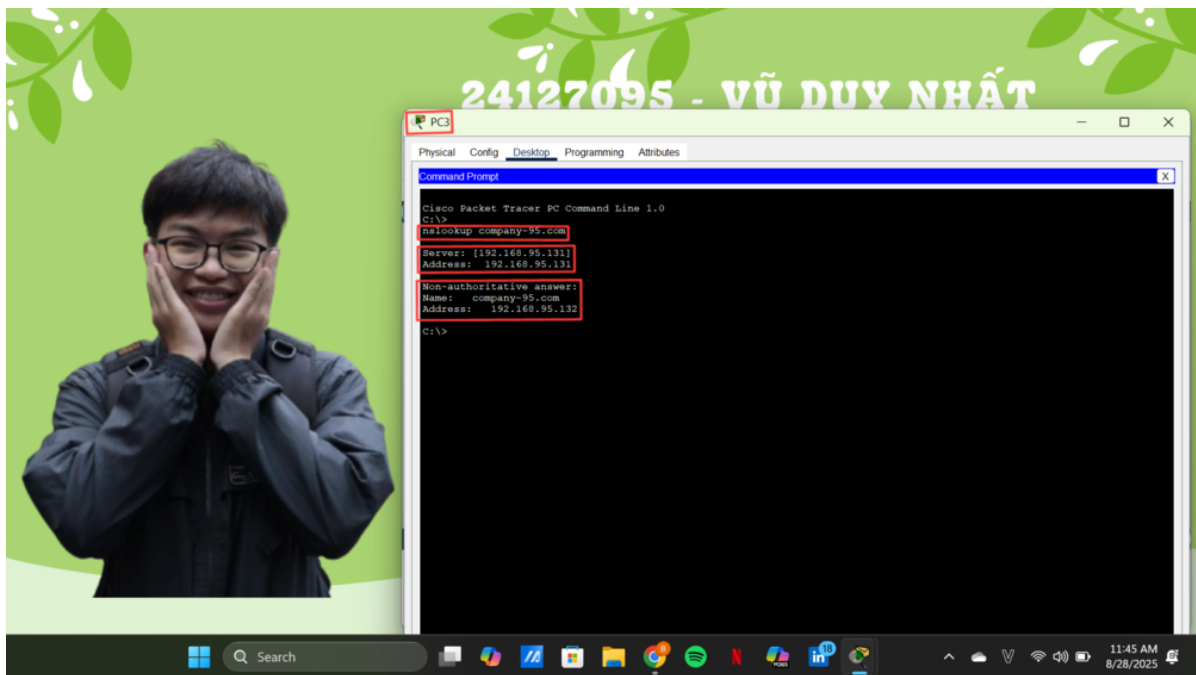
Lệnh ipconfig trên Laptop2 thuộc phòng hợp

Ngoài địa chỉ IP được cấp phát, thiết bị cuối còn được nhận thêm các thông tin như Default Gateway, Subnet Mask, DNS Server để phục vụ cho việc truy cập và sử dụng dịch vụ mạng.

Với DNS, ta thực hiện kiểm tra với tên miền nội bộ đã được cấu hình, company-95.com, bằng cách nhập lệnh nslookup <tên miền> (Ví dụ: nslookup company-95.com) trong Command Prompt ở thiết bị cuối.



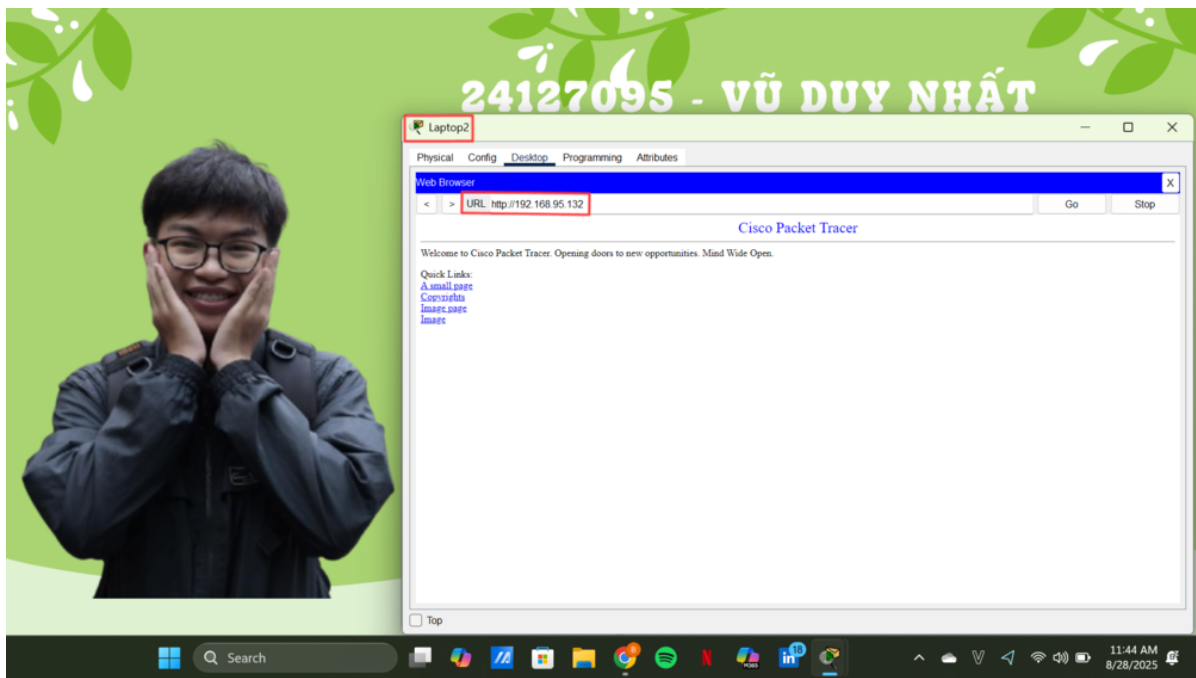
Lệnh nslookup trên PC2 thuộc phòng lễ tân



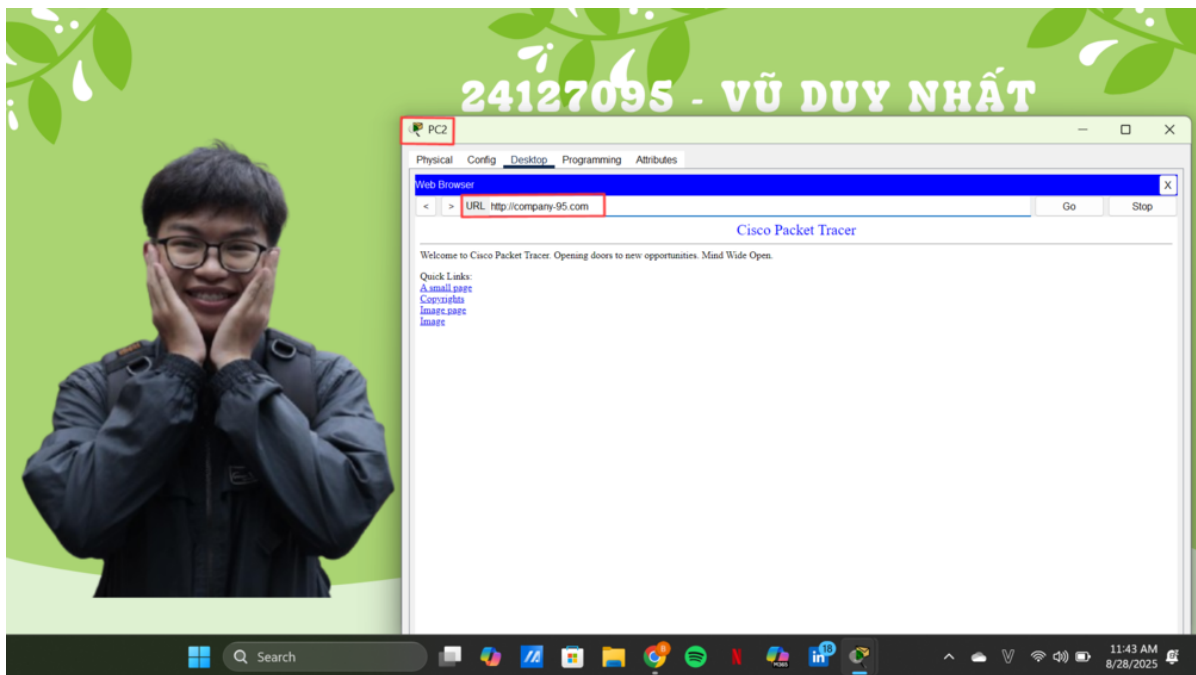
Lệnh nslookup trên PC3 thuộc phòng lãnh đạo

Lệnh nslookup sẽ hiển thị địa chỉ IP của DNS Server đã phân giải tên miền và địa chỉ IP của Web Server ứng với tên miền đã phân giải trước đó.

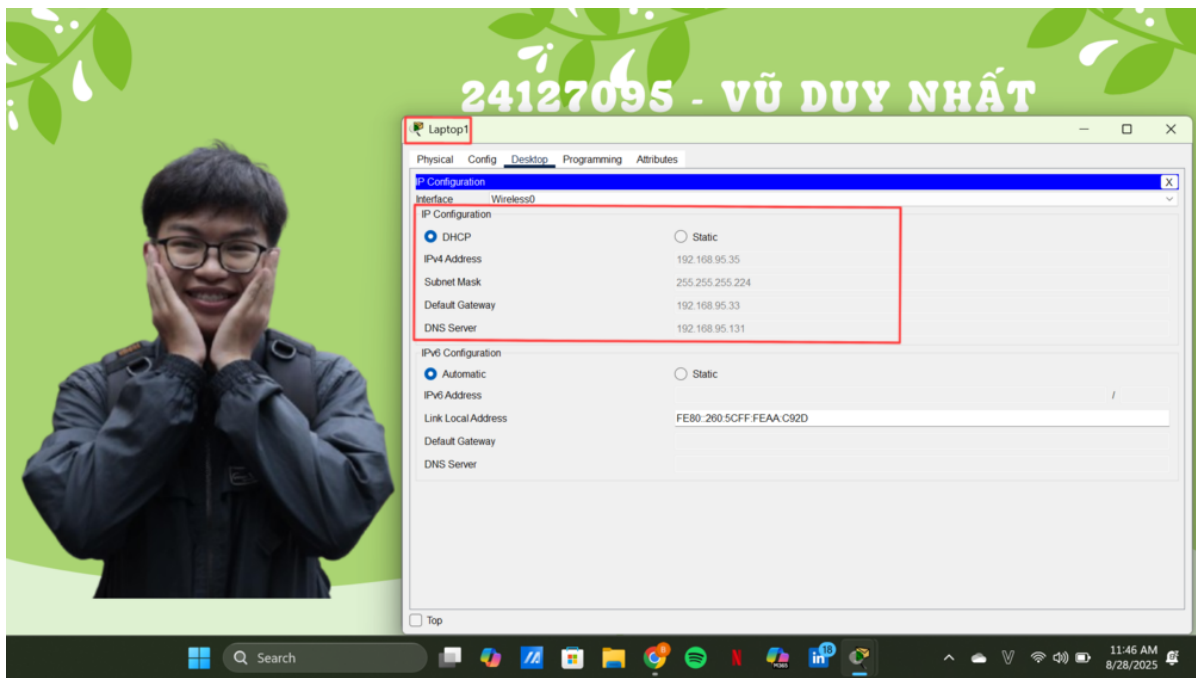
Cuối cùng, ta kiểm tra các dịch vụ mạng có thể sử dụng được trên các thiết bị cuối. Các dịch vụ mạng đã cấu hình bao gồm Web, DNS và DHCP.



Truy cập Web bằng địa chỉ IP trên Laptop2 thuộc phòng họp



Truy cập Web bằng tên miền trên PC2 thuộc phòng lễ tân



Mở IP Configuration trên Laptop1 để xem thông tin được DHCP Server cấp

§2.5 Bảng mô tả thiết bị

Bảng mô tả thiết bị sử dụng trong mô hình mạng:

BẢNG MÔ TẢ THIẾT BỊ TRONG MẠNG

Thiết bị	Tên	Model	Port	IP	Chức năng
Router	Router2	2811 IOS15	Fa0/0.10	192.168.95.33/27	Dùng để định tuyến các gói tin khi truyền giữa các phòng ban và tới phòng server
			Fa0/0.20	192.168.95.1/27	
			Fa0/0.30	192.168.95.97/28	
			Fa0/0.40	192.168.95.65/27	
			Fa0/0.50	192.168.95.113/28	
			Fa0/1.60	192.168.95.129/29	
Switch	Switch6	2960 IOS15	Fa0/1		Chia VLAN để tách biệt mạng cho các phòng ban, làm trung tâm kết nối các mạng VLAN của các phòng ban đến router để định tuyến khi giao tiếp, truyền dữ liệu với phòng server và giúp các phòng ban có thể giao tiếp lẫn nhau.
			Fa0/2		
			Fa0/3		
			Fa0/4		
			Fa0/5		
			Fa0/6		
Switch	Server	2960 IOS15	Fa0/1		Kết nối các server với nhau và bảo đảm chúng có thể giao tiếp nội bộ. Đồng thời, giúp các dịch vụ mà server cung cấp được triển khai đến tất cả các phòng ban thông qua kết nối với router.
			Fa0/2		
			Fa0/3		
			Fa0/4		
Switch	Admin	2960 IOS15	Fa0/1		Kết nối các máy trong phòng lễ tân và đảm bảo chúng có thể giao tiếp nội bộ. Đồng thời, kết nối với switch trung tâm để phòng lễ tân có thể giao tiếp với các phòng khác.
			Fa0/2		
			Fa0/3		
			Fa0/4		
Switch	Management	2960 IOS15	Fa0/1		Kết nối các máy trong phòng lãnh đạo và đảm bảo chúng có thể giao tiếp nội bộ. Đồng thời, kết nối với switch trung tâm để phòng lãnh đạo có thể giao tiếp với các phòng khác.
			Fa0/2		
			Fa0/3		
Switch	Technic	2960 IOS15	Fa0/1		Kết nối các máy trong phòng kỹ thuật và đảm bảo chúng có thể giao tiếp nội bộ. Đồng thời, kết nối với switch trung tâm để phòng kỹ thuật có thể giao tiếp với các phòng khác.
			Fa0/2		
			Fa0/3		
Access Point	Guest	AccessPoint-PT	0		Cung cấp Wi-Fi cho phòng khách
			1		
Access Point	Meeting	AccessPoint-PT	0		Cung cấp Wi-Fi cho phòng họp
			1		
Server	DNS Server	Sever-PT	Fa0	192.168.95.131/29	Phân giải tên miền thành địa chỉ IP tương ứng, giúp người dùng truy cập dịch vụ bằng tên miền để nhớ
Server	Web Server	Sever-PT	Fa0	192.168.95.132/29	Lưu trữ và cung cấp trang web/dịch vụ web cho người dùng. Người dùng có thể truy cập trực tiếp bằng địa chỉ IP của web server hoặc bằng tên miền nếu có DNS Server
Server	DHCP Sever	Sever-PT	Fa0	192.168.95.130/29	Cấp IP động cho các thiết bị cuối trong mạng và các thông tin như Default Gateway, DNS Server, Subnet Mask.
Smartphone	Smartphone0	SMARTPHONE-PT		IP động	Thiết bị cuối, sử dụng dịch vụ mạng
Laptop	Laptop1	Laptop-PT		IP động	Thiết bị cuối, sử dụng dịch vụ mạng
PC	PC1	PC-PT	Fa0	IP động	Thiết bị cuối, sử dụng dịch vụ mạng
Printer	Printer0	Printer-PT	Fa0	IP động	Thiết bị cuối, sử dụng dịch vụ mạng

Chú thích: Các thiết bị cuối giống nhau về chức năng, chỉ cần một thiết bị đại diện cho mỗi loại.

§3 Hoạt động nhóm

§3.1 Đánh giá thành viên

MSSV	Thành viên	Công việc	Mức độ hoàn thành
24127095	Duy Nhất	Bài 2 - Kiểm thử, bảng thiết bị, báo cáo	100%
24127398	Nhật Huy	Bài 2 - Thiết kế mạng, triển khai trên PacketTracer, báo cáo	100%
24127437	Khánh Linh	Bài 1, báo cáo bài 1, tổng hợp báo cáo	100%

§3.2 Biên bản họp nhóm

Title: Thảo luận, phân công công việc

Date: 23/08/2025

Time: 21:00 – 21:45

Location: Google Meet

Attendees	Purposes
Trịnh Khánh Linh Nguyễn Nhật Huy Vũ Duy Nhất	Trao đổi, phân công công việc

Meeting Notes
- Tài liệu: CLC-PROJECT3-PACKETTRACER (File) - Thảo luận về các yêu cầu của đề án - Phân công nhiệm vụ, giao deadline

Action Items	Take on	Due Date
Bài 1, báo cáo bài 1	Khánh Linh	27/8
Bài 2 - Thiết kế mạng, triển khai trên PacketTracer, báo cáo	Nhật Huy	27/8
Bài 2 - Kiểm thử, bảng thiết bị, báo cáo	Duy Nhất	27/8
Tổng hợp báo cáo	Khánh Linh	29/8